

Física 1

Trabajo y energía, conservación

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Energía mecánica y su conservación

Ejemplo: Dos clases de energía potencial.

Una pelota de masa $m = 2.60$ kg, que parte del reposo, cae una distancia vertical $h = 55.0$ cm antes de golpear un resorte vertical en espiral, al cual comprime una cantidad $Y = 15.0$ cm (figura 8-13). Determine la constante de rigidez del resorte. Suponga que éste tiene una masa despreciable e ignore la resistencia del aire. Mida todas las distancias desde el punto en que la pelota toca por primera vez al resorte sin comprimir ($y = 0$ en este punto).

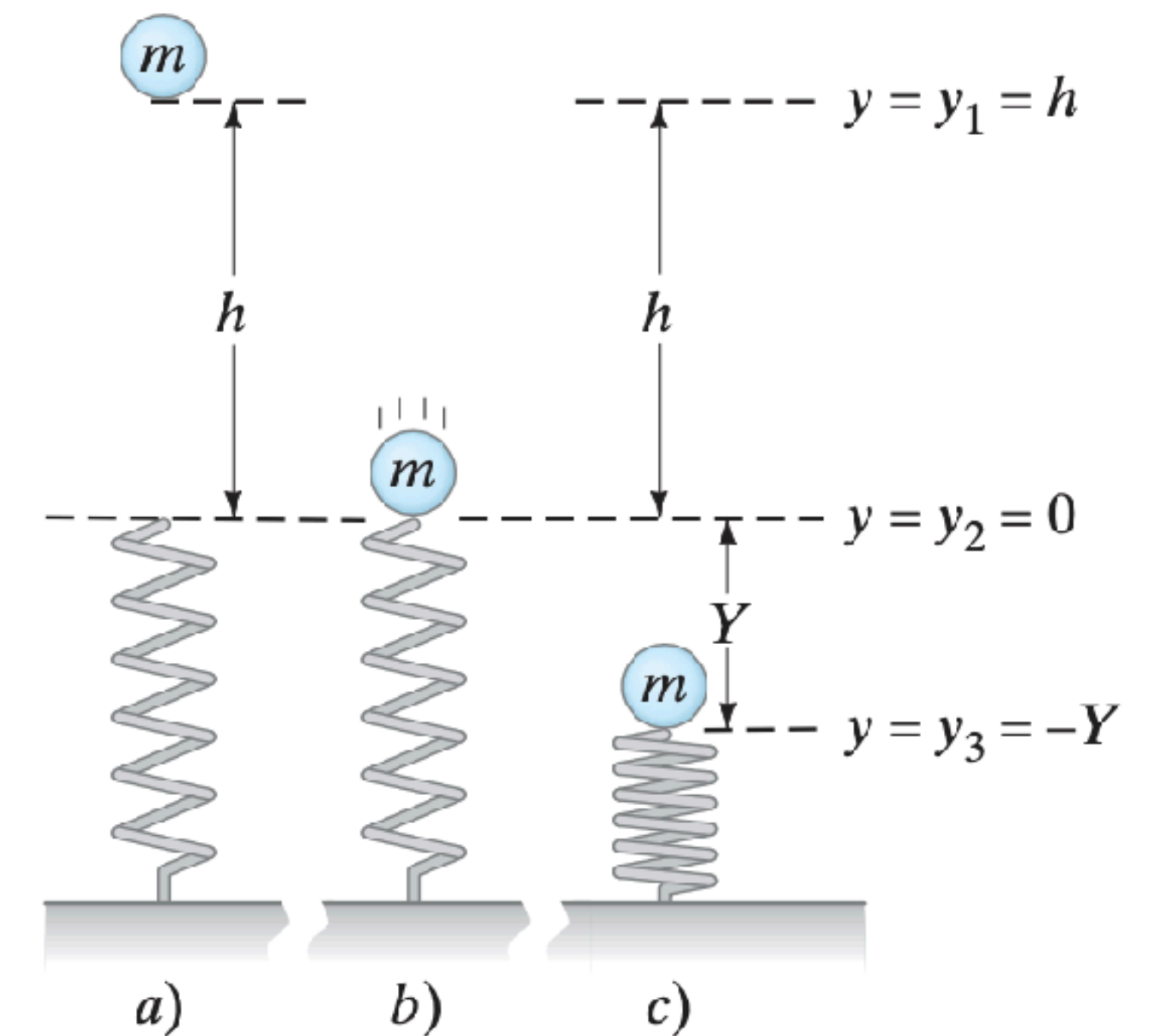


FIGURA 8-13 Ejemplo 8-8.

Energía mecánica y su conservación

PLANTEAMIENTO Las fuerzas que actúan sobre la pelota son el jalón gravitacional de la Tierra y la fuerza elástica ejercida por el resorte. Ambas fuerzas son conservativas, de manera que se puede usar la **conservación de la energía mecánica**, incluyendo ambos tipos de energía potencial. Sin embargo, hay que tener cuidado: la gravedad actúa durante la caída; en tanto que la fuerza elástica no actúa sino hasta que la pelota haya tocado el resorte. Se elige y con dirección positiva hacia arriba y $y = 0$ en el extremo del resorte en su estado normal (sin comprimir).

SOLUCIÓN Dividimos esta solución en dos partes.

Parte 1: Consideremos primero los cambios de energía de la pelota cuando cae desde una altura $y_1 = h = 0.55$ m, a $y_2 = 0$, justo cuando toca al resorte. Nuestro sistema es la pelota, sobre la que actúan la gravedad y el resorte, por lo que

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$$

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0.$$

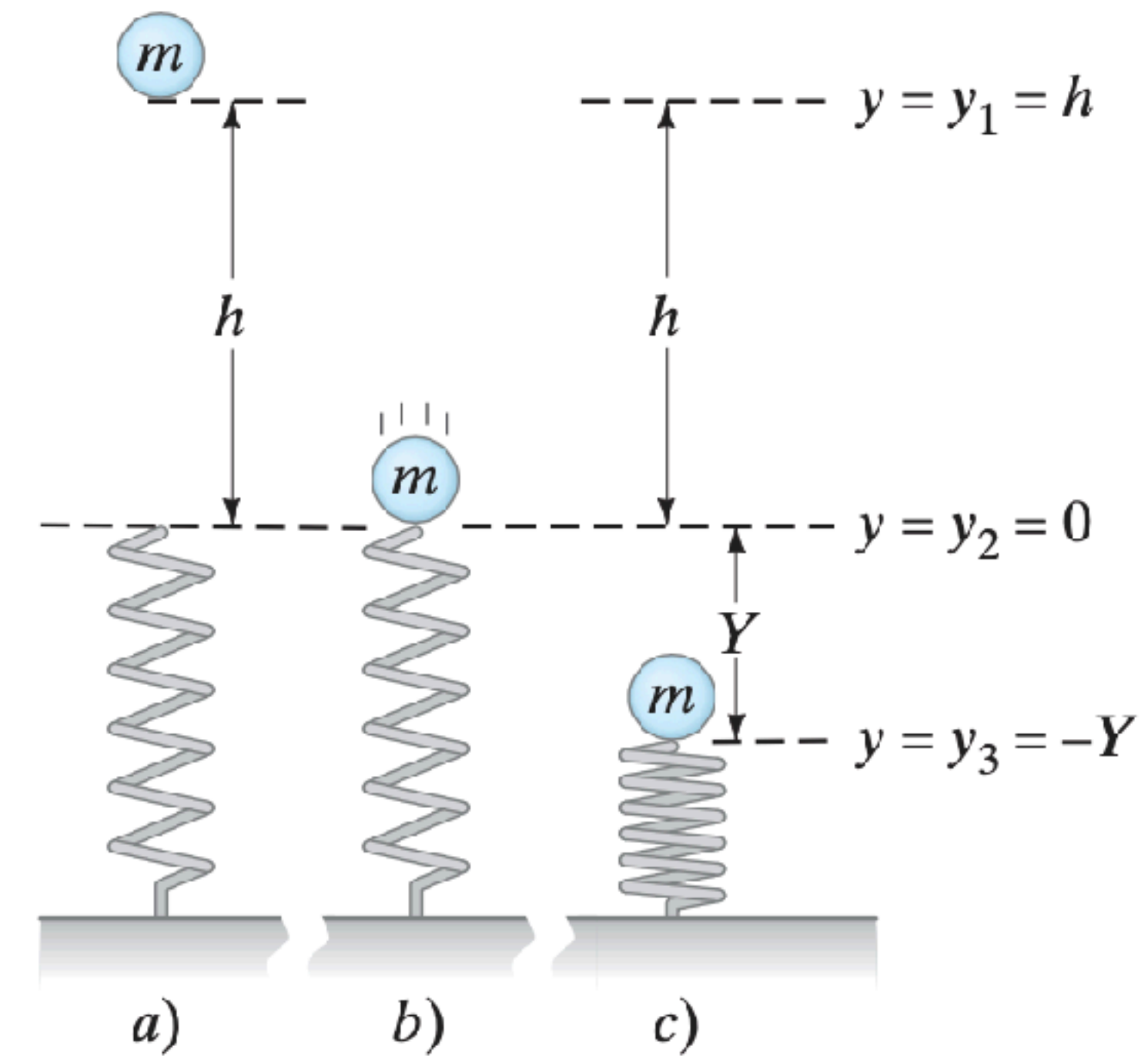


FIGURA 8-13 Ejemplo 8-8.

Energía mecánica y su conservación

Despejamos $v_2 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.80\text{m/s}^2)(0.550\text{m})} = 3.283 \text{ m/s} \sim 3.28 \text{ m/s}$.
que es la rapidez de la pelota justo cuando toca la parte superior del resorte.

Parte 2: Cuando la pelota comprime el resorte, hay dos fuerzas conservativas sobre la pelota: la gravedad y la fuerza del resorte. De manera que nuestra ecuación de conservación de la energía es

$$E_2 \text{ (la pelota toca el resorte)} = E_3 \text{ (resorte comprimido)}$$
$$\frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + mgy_3 + \frac{1}{2}ky_3^2.$$

Sustituimos $y_2 = 0$, $v_2 = 3.283 \text{ m/s}$, $v_3 = 0$ (la pelota llega al reposo por un instante) y como $y_3 = -Y = -0.150 \text{ m}$, obtenemos

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + 0 + 0 = 0 - mgY + \frac{1}{2}k(-Y)^2.$$

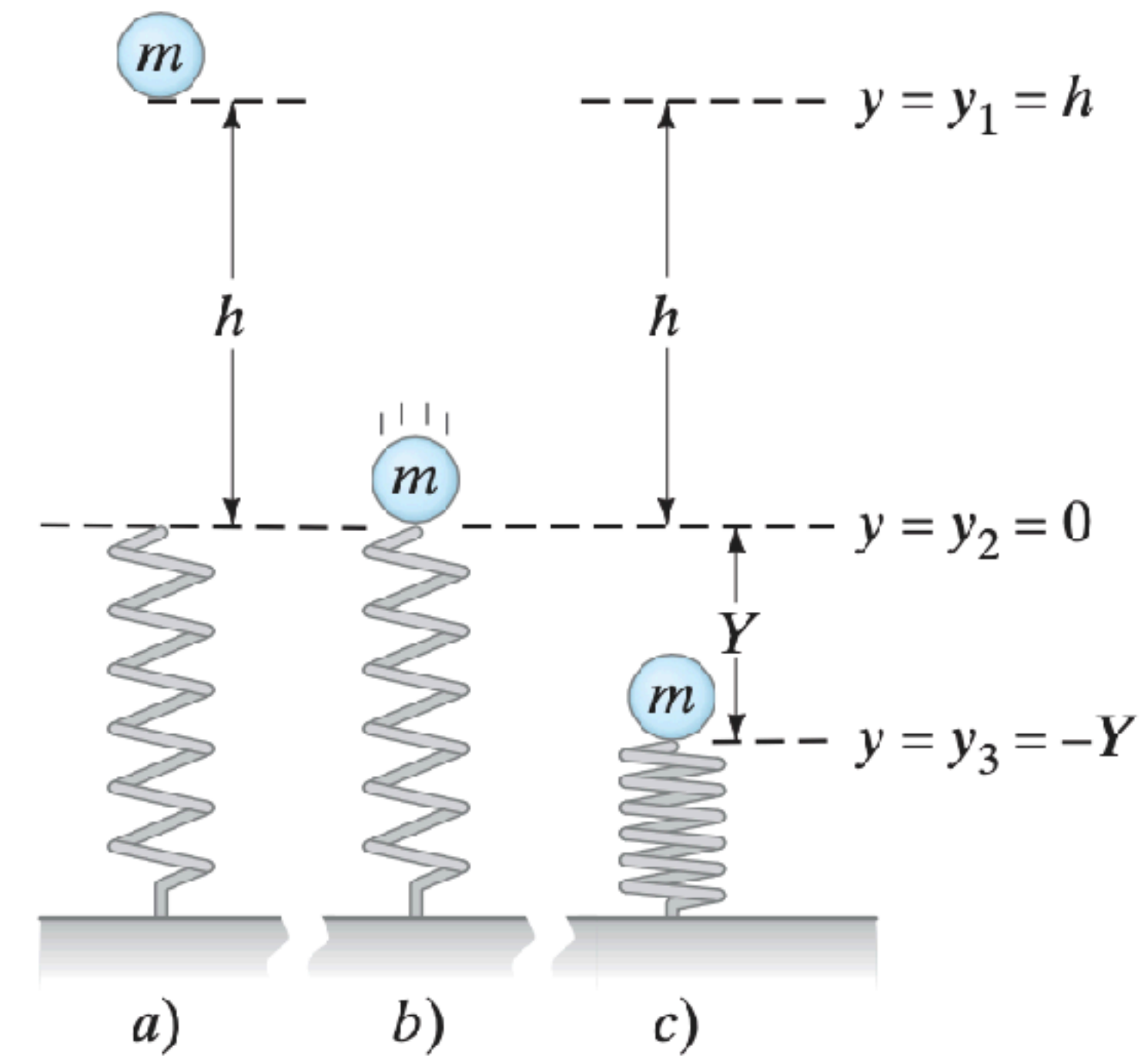


FIGURA 8-13 Ejemplo 8-8.

Energía mecánica y su conservación

Conocemos m , v_2 y Y ; podemos entonces despejar k :

$$\begin{aligned} k &= \frac{2}{Y^2} \left[\frac{1}{2} m v_2^2 + m g Y \right] = \frac{m}{Y^2} [v_2^2 + 2 g Y] \\ &= \frac{(2.60 \text{ kg})}{(0.150 \text{ m})^2} \left[(3.283 \text{ m/s})^2 + 2(9.80 \text{ m/s}^2)(0.150 \text{ m}) \right] = 1590 \text{ N/m.} \end{aligned}$$

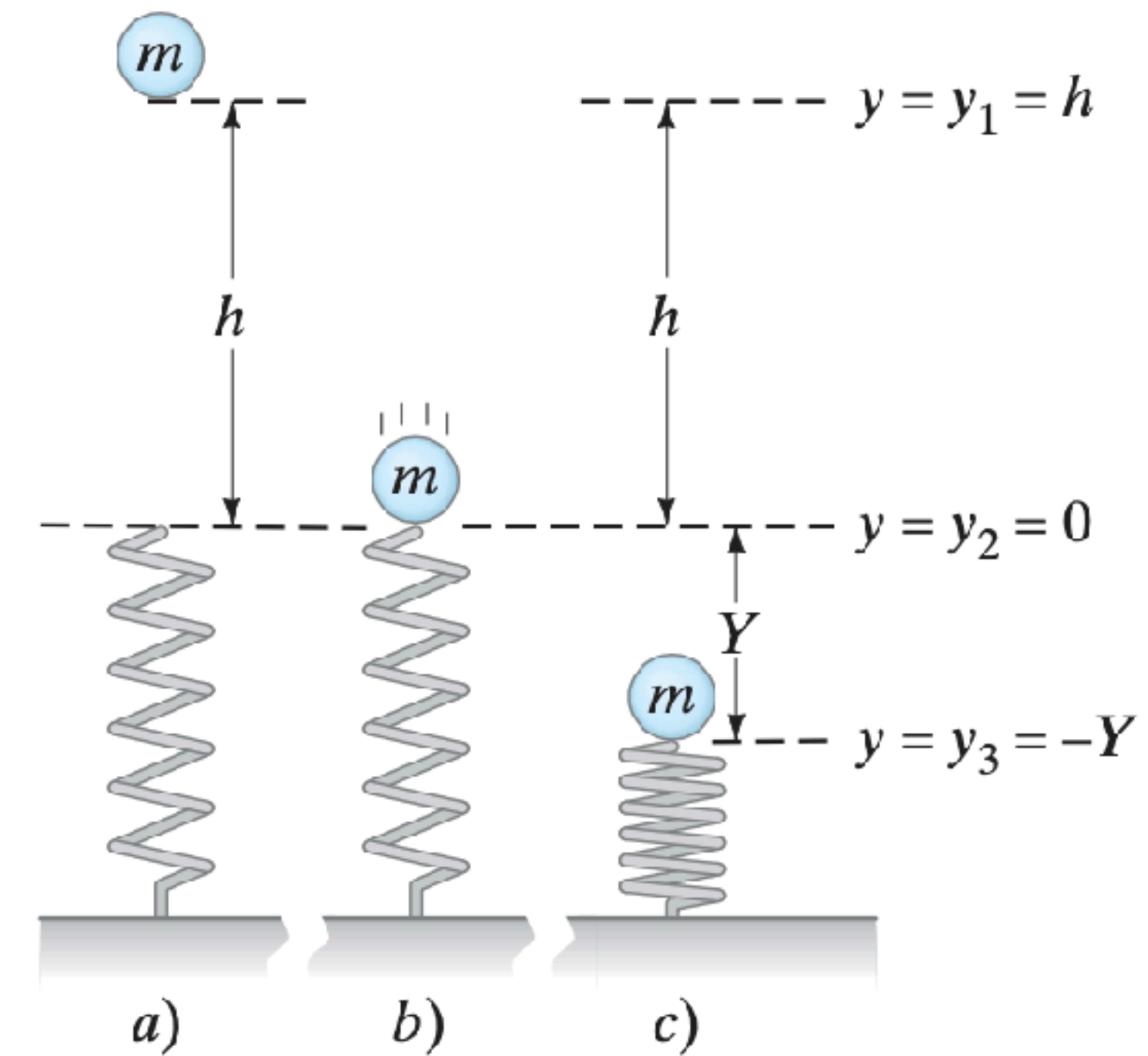


FIGURA 8-13 Ejemplo 8-8.

Energía mecánica y su conservación

Solución alternativa

En vez de dividir la solución en dos partes, podemos obtenerla en un solo paso. Después de todo, tenemos que elegir qué dos puntos usar a la izquierda y a la derecha de la ecuación de la energía. Escribamos la ecuación de la energía para los puntos 1 y 3. El punto 1 es el punto inicial justo antes de que la pelota empiece a caer, por lo que $v_1 = 0$ y $y_1 = h = 0.550$ m. El punto 3 corresponde a la posición en que el resorte está totalmente comprimido, por lo que $v_3 = 0$, $y_3 = -Y = -0.150$ m. Las fuerzas sobre la pelota en este proceso son la gravedad y (por lo menos parte del tiempo) la del resorte. La conservación de la energía nos indica que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 + \frac{1}{2}k(0)^2 &= \frac{1}{2}mv_3^2 + mgy_3 + \frac{1}{2}ky_3^2 \\ 0 + mgh + 0 &= 0 - mgY + \frac{1}{2}kY^2 \end{aligned}$$

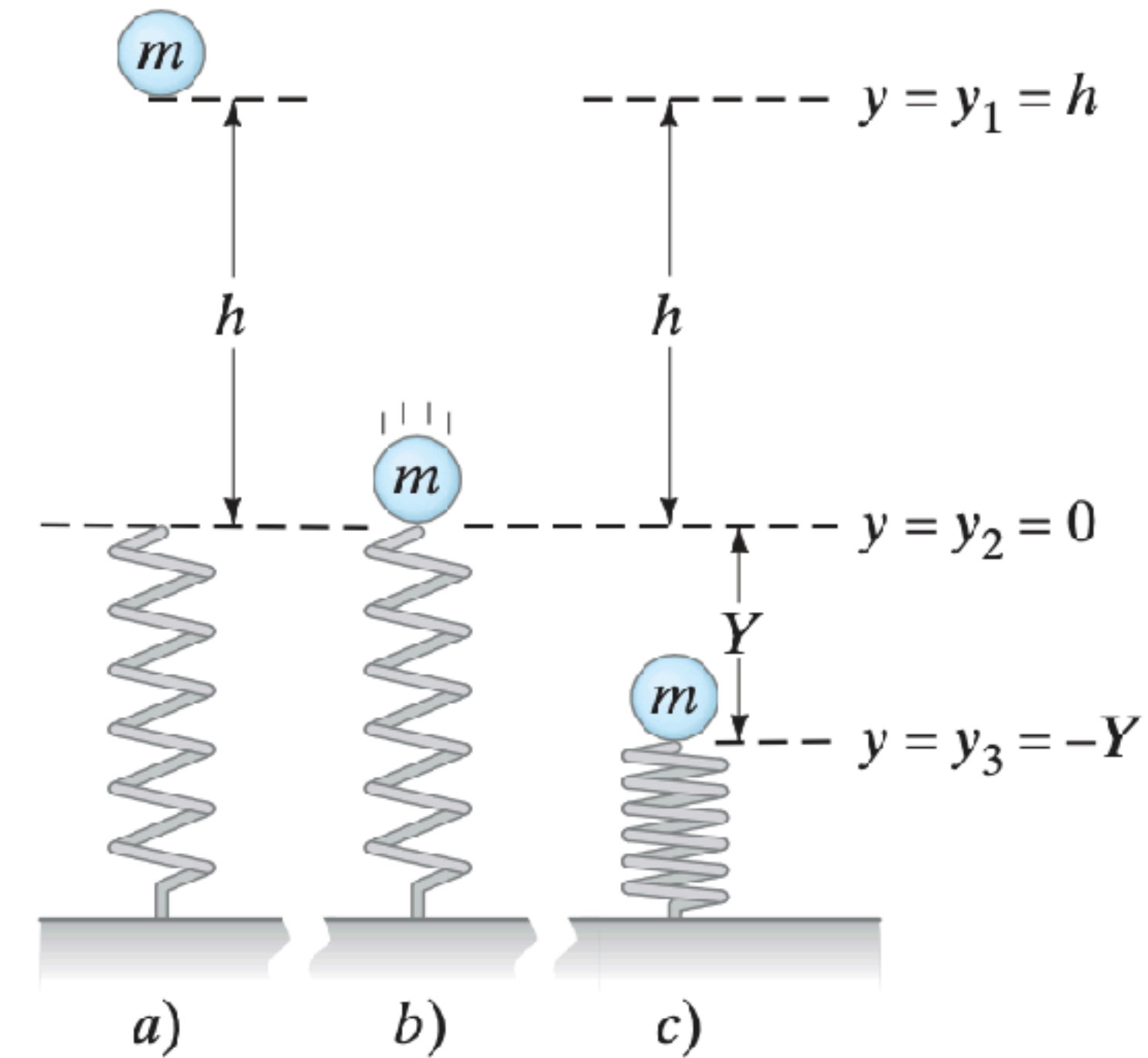


FIGURA 8-13 Ejemplo 8-8.

Energía mecánica y su conservación

donde hemos hecho $y = 0$ para el resorte en el punto 1 porque no está actuando y no está comprimido ni estirado. Despejamos k :

$$k = \frac{2mg(h + y)}{Y^2} = \frac{2(2.60 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(0.550 \text{ m} + 0.150 \text{ m})}{(0.150 \text{ m})^2} = 1590 \text{ N/m}$$

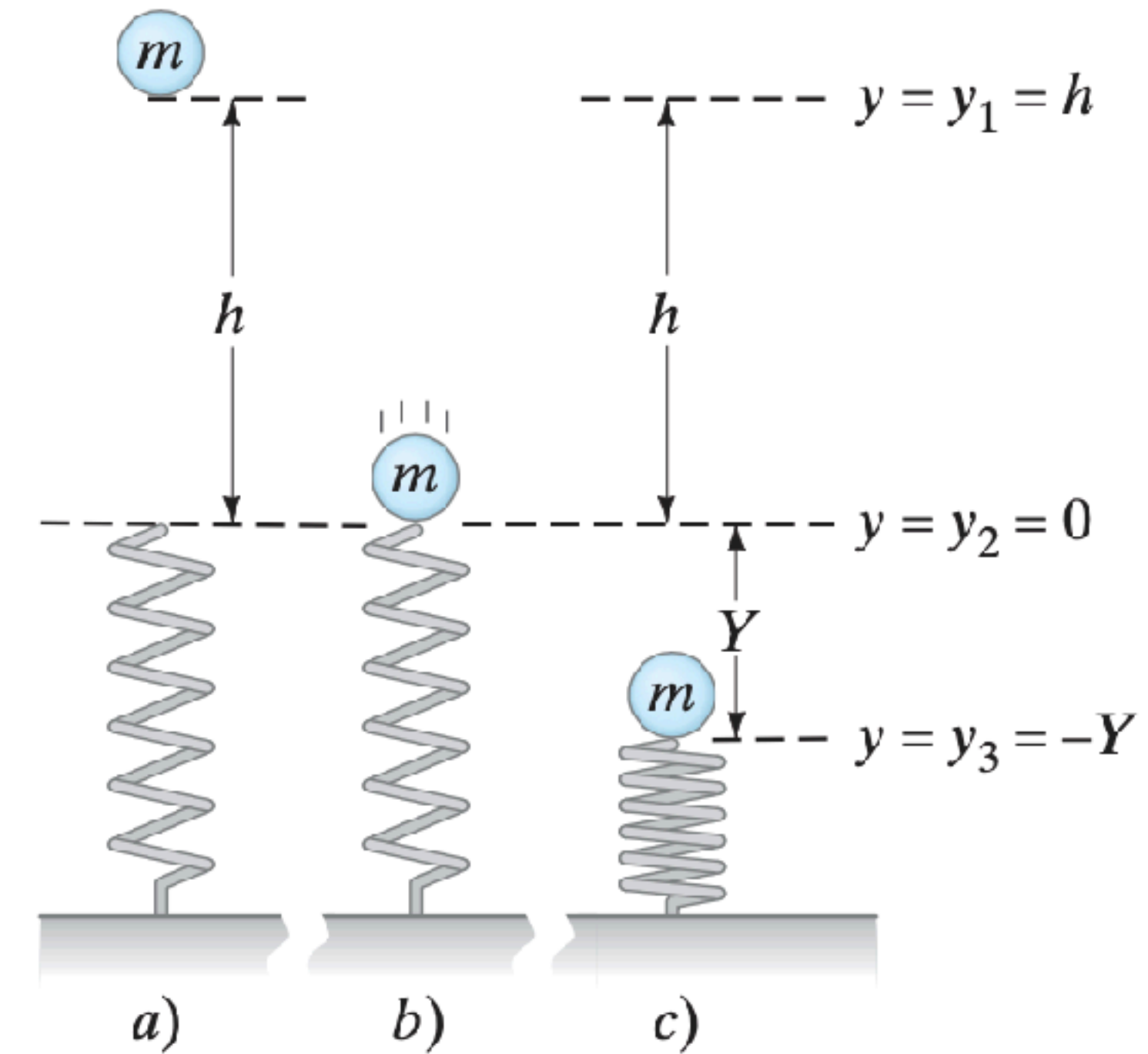


FIGURA 8-13 Ejemplo 8-8.

Energía mecánica y su conservación

Ejemplo: Péndulo oscilatorio.

El péndulo simple de la figura consiste de una pequeña lenteja de masa m suspendida de una cuerda sin masa de longitud l . La lenteja se suelta (sin empujar) en $t = 0$, donde la cuerda forma un ángulo $\theta = \theta_0$ con la vertical.

- Describa el movimiento de la lenteja en términos de la energía cinética y la energía potencial. Luego, determine la rapidez de la lenteja:
- como función de la posición θ al oscilar, y
- en el punto más bajo de la oscilación.
- Encuentre la tensión en la cuerda, $\vec{F}_T$. Ignore la fricción y la resistencia del aire.

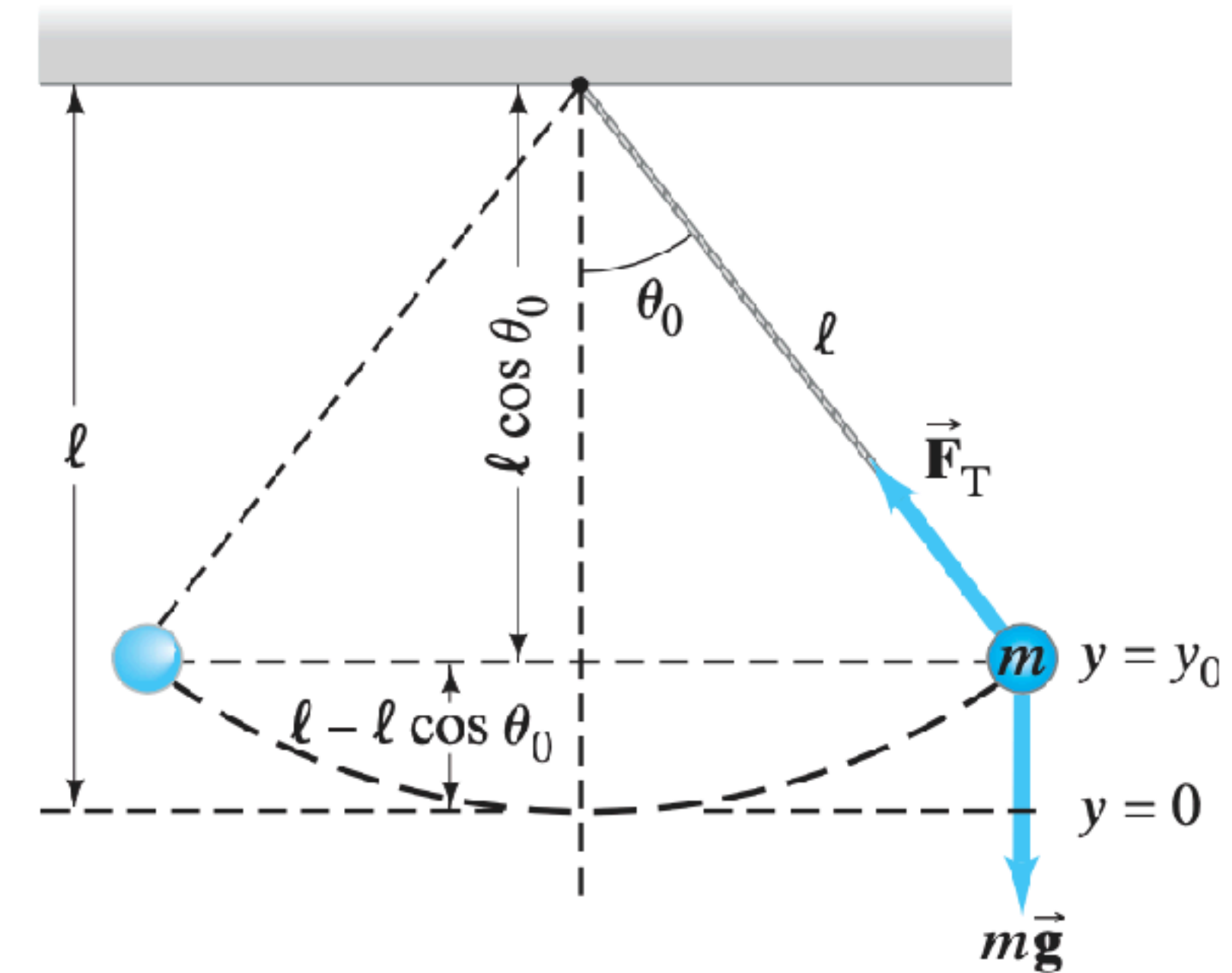


FIGURA 8-14 Ejemplo 8-9: un péndulo simple; y se mide como positiva hacia arriba.

Energía mecánica y su conservación

PLANTEAMIENTO Usamos la ley de la conservación de la energía mecánica, excepto en *d*) donde usamos la segunda ley de Newton.

SOLUCIÓN *a*) En el momento en que se suelta, la lenteja está en reposo, por lo que su energía cinética $K = 0$. Cuando la lenteja cae, pierde energía potencial y gana energía cinética. En su punto más bajo, su energía cinética es un máximo y la energía potencial es un mínimo. La lenteja continúa su oscilación hasta que alcanza una altura y ángulo (θ_0) iguales en el lado opuesto, donde la energía potencial es un máximo y $K = 0$. Continúa el movimiento oscilatorio conforme $U \rightarrow K \rightarrow U$, etcétera; pero nunca puede subir más alto que $u = \pm\theta_0$.

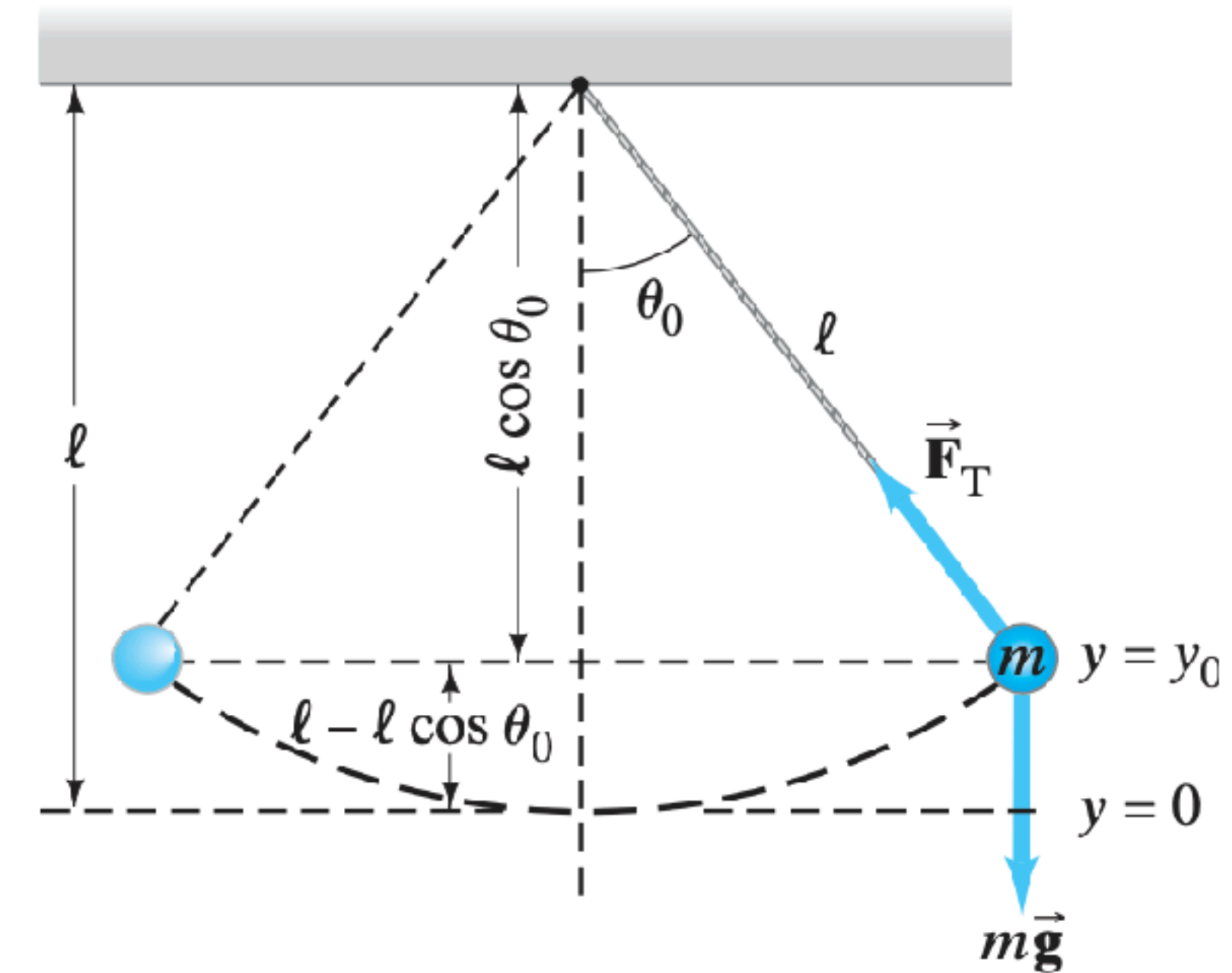


FIGURA 8-14 Ejemplo 8-9: un péndulo simple; y se mide como positiva hacia arriba.

Energía mecánica y su conservación

b) La cuerda se supone sin masa, por lo que sólo tenemos que considerar la energía cinética de la lenteja y la energía potencial gravitacional. La lenteja tiene dos fuerzas que actúan sobre ella en cualquier momento: la gravedad mg y la fuerza que la cuerda ejerce sobre ella $\vec{F}_T$. Ésta última (una fuerza restrictiva) **siempre actúa perpendicularmente al movimiento, por lo que no efectúa trabajo**. Tenemos que escribir la energía potencial sólo en términos de la gravedad. La energía mecánica del sistema es

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgy,$$

donde y es la altura vertical de la lenteja en cualquier momento. Tomamos $y = 0$ en el punto más bajo de la oscilación de la lenteja. Por consiguiente, en $t = 0$,

$$y = y_0 = \ell - \ell \cos \theta_0 = \ell(1 - \cos \theta_0)$$

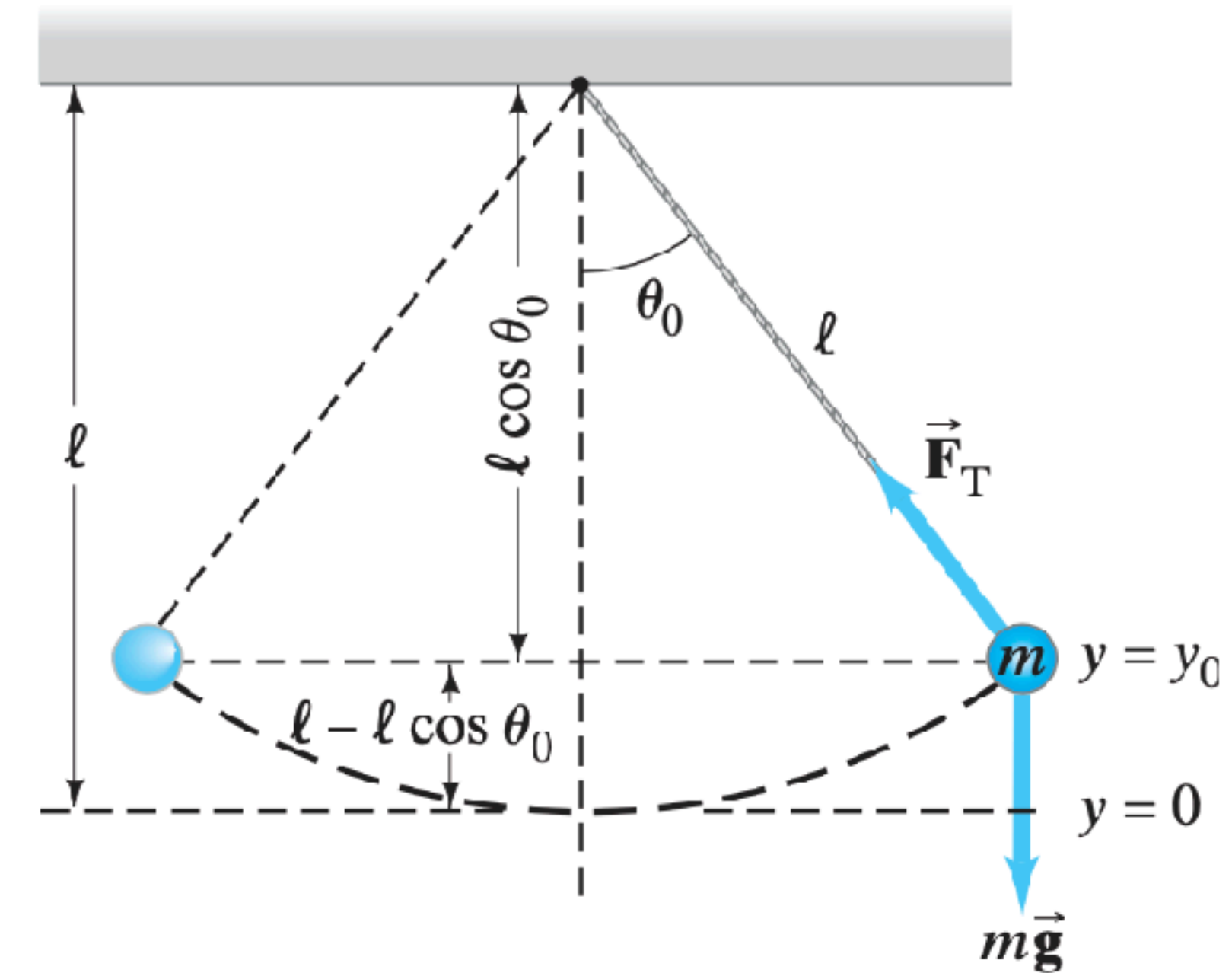


FIGURA 8-14 Ejemplo 8-9: un péndulo simple; y se mide como positiva hacia arriba.

Energía mecánica y su conservación

como se observa en el diagrama. En el momento en que se suelta

$$E = mgy_0,$$

puesto que $v = v_0 = 0$. En cualquier otro punto a lo largo de la oscilación

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgy = mgy_0.$$

$$v = \sqrt{2g(y_0 - y)}.$$

En términos del ángulo θ de la cuerda, escribimos

$$(y_0 - y) = (\ell - \ell \cos \theta_0) - (\ell - \ell \cos \theta) = \ell(\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$v = \sqrt{2g\ell(\cos\theta - \cos\theta_0)}.$$

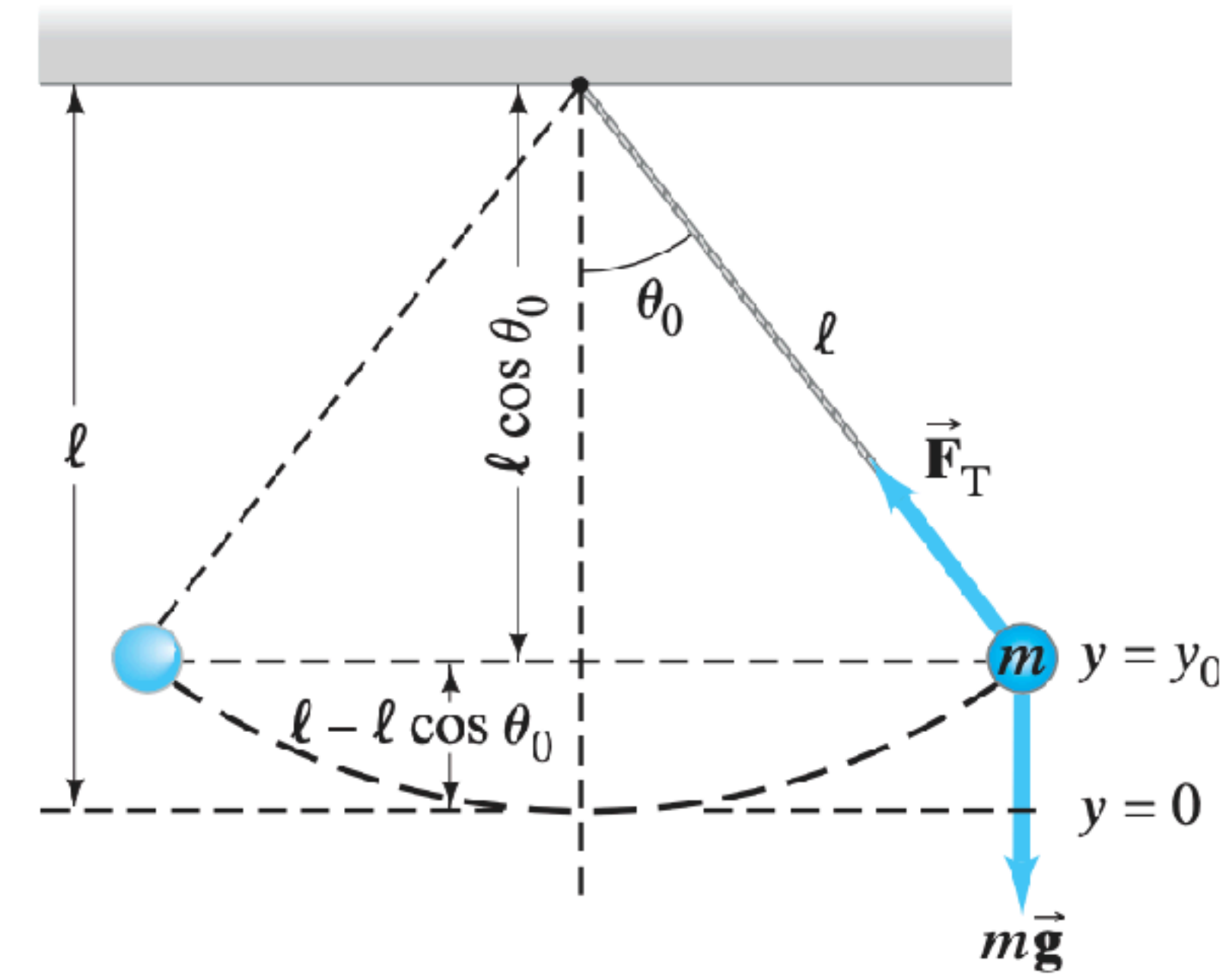


FIGURA 8-14 Ejemplo 8-9: un péndulo simple; y se mide como positiva hacia arriba.

Energía mecánica y su conservación

c) En el punto más bajo, como $y = 0$,

$$v = \sqrt{2gy_0}$$

$$v = \sqrt{2g\ell(1 - \cos \theta_0)}.$$

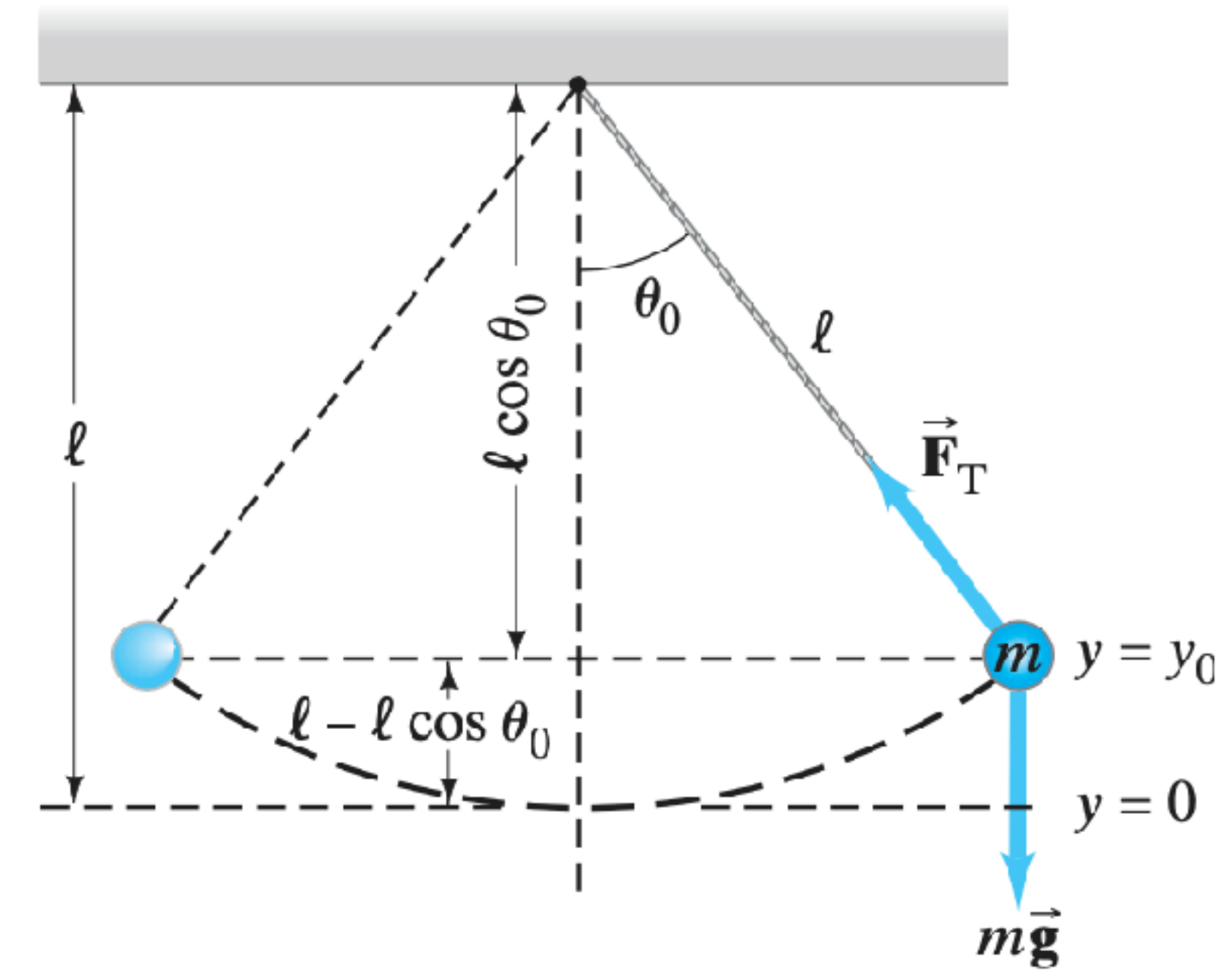


FIGURA 8-14 Ejemplo 8-9: un péndulo simple; y se mide como positiva hacia arriba.

Energía mecánica y su conservación

d) La tensión en la cuerda es la fuerza $\vec{F}_T$ que la cuerda ejerce sobre la lenteja. Como hemos visto, esta fuerza no efectúa trabajo; sin embargo, calculamos la fuerza simplemente usando la segunda ley de Newton $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$ y notamos que en cualquier punto la aceleración de la lenteja en la dirección radial hacia el interior es v^2/l , ya que la lenteja está restringida a moverse en el arco de un círculo de radio l . En la dirección radial, $\vec{F}_T$ actúa hacia adentro, y una componente de la gravedad igual a $mg \cos \theta$ actúa hacia afuera. Por consiguiente,

$$m \frac{v^2}{\ell} = F_T - mg \cos \theta.$$

Despejamos $\vec{F}_T$ y usamos el resultado del inciso $b)$ para v_2 :

$$\begin{aligned} F_T &= m \left(\frac{v^2}{\ell} + g \cos \theta \right) = 2mg(\cos \theta - \cos \theta_0) + mg \cos \theta \\ &= (3 \cos \theta - 2 \cos \theta_0)mg. \end{aligned}$$

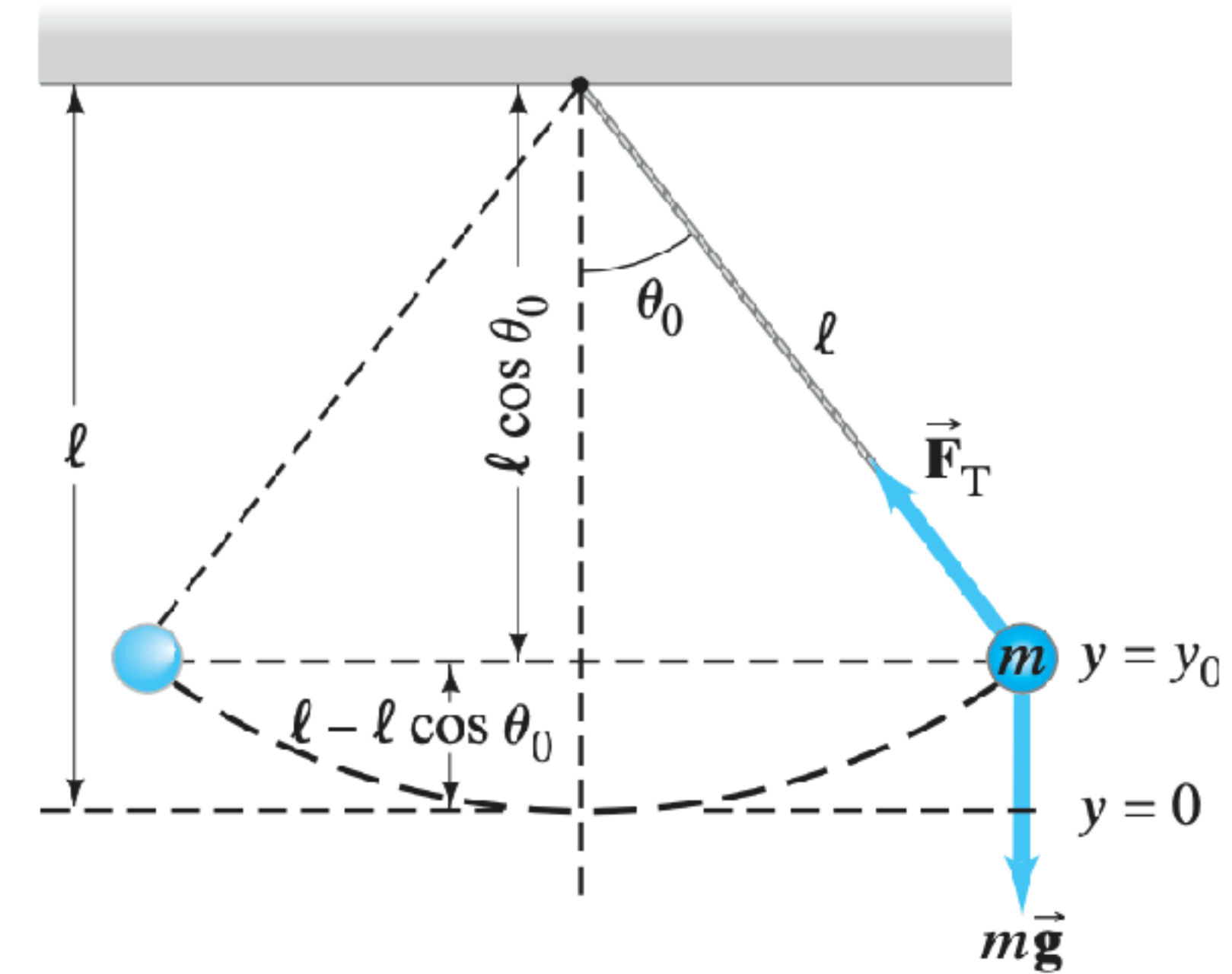


FIGURA 8-14 Ejemplo 8-9: un péndulo simple; y se mide como positiva hacia arriba.

La ley de la conservación de la energía

Tomaremos ahora en cuenta **las fuerzas no conservativas** como la fricción, ya que **son importantes en situaciones reales**.

Por ejemplo, considere de nuevo el carro de la montaña rusa de la figura 8-8, pero esta vez incluyamos la fricción. **En este caso, el carro no alcanzará la misma altura en la segunda colina que en la primera debido a la fricción.**

En este y en otros procesos naturales, **la energía mecánica no permanece constante sino que decrece**. Como **las fuerzas de fricción reducen la energía mecánica** (pero *no* la energía total), se llaman **fuerzas disipativas**.

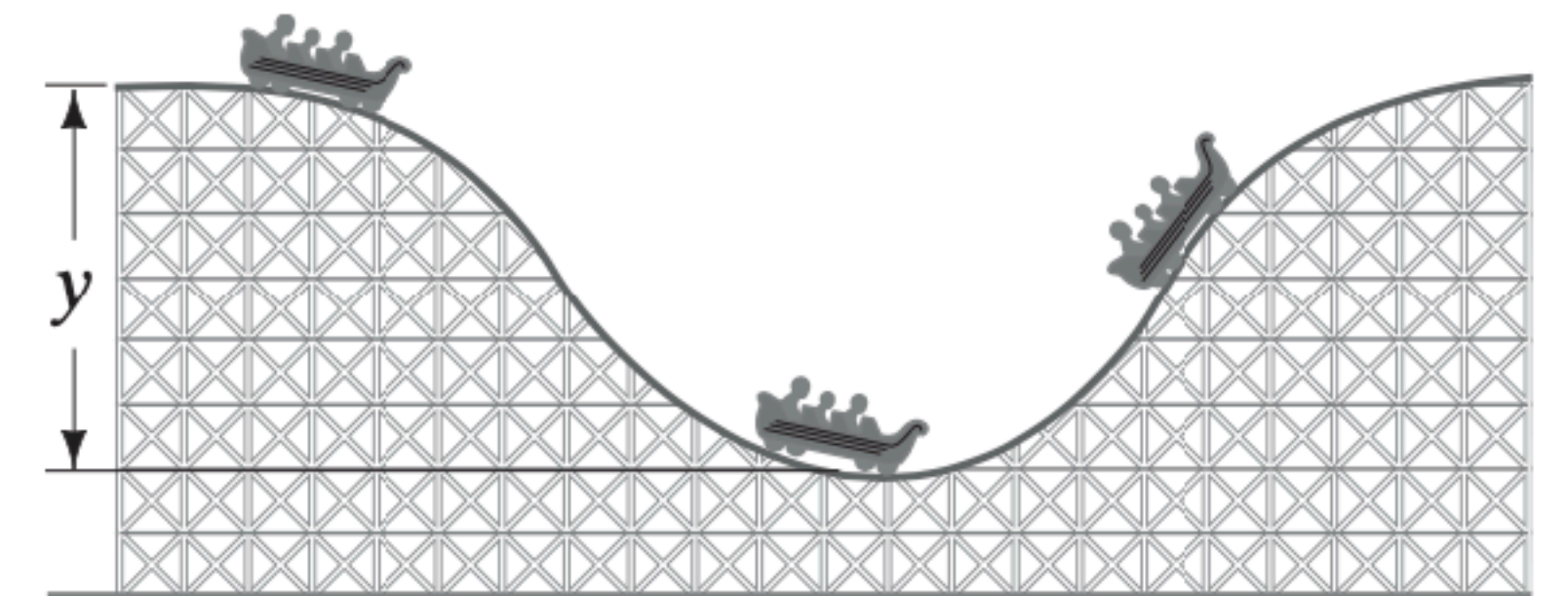


FIGURA 8-8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

La ley de la conservación de la energía

Históricamente, la presencia de las fuerzas disipativas impidió la formulación de una ley de la conservación de la energía. No fue sino hasta entonces que **el calor, que siempre se produce en presencia de la fricción, se interpretó como una forma de energía**. El calor se considera como una transferencia de energía (llamada a veces **energía térmica**), entonces **se conserva la energía total en cualquier proceso**.

Por ejemplo, si el carro de la montaña rusa en la figura 8-8 está sometido a fuerzas de fricción, entonces **la energía inicial total del carro será igual a la energía cinética del carro más la energía potencial en cualquier punto subsecuente a lo largo de su trayectoria, más la cantidad de energía térmica producida en el proceso**.

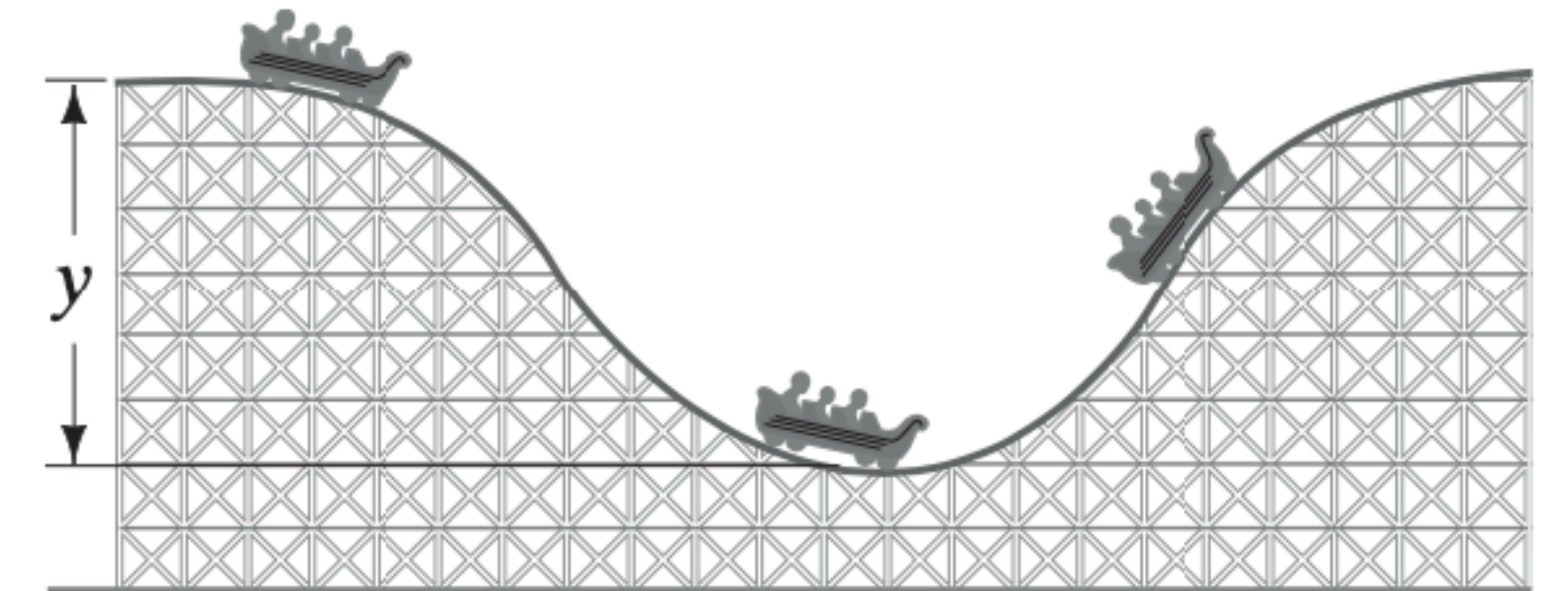


FIGURA 8-8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

La ley de la conservación de la energía

Por ejemplo, un bloque que se **desliza** libremente sobre una mesa, **llega al reposo** a causa de la fricción. **Toda su energía cinética inicial se transforma en energía térmica**. El bloque y la mesa se calientan un poco como resultado de este proceso: **ambos absorben algo de energía térmica**.

Otro ejemplo de la transformación de la energía cinética en energía térmica se observa al **golpear vigorosamente un clavo** varias veces con un martillo y al tocar luego el clavo con un dedo.

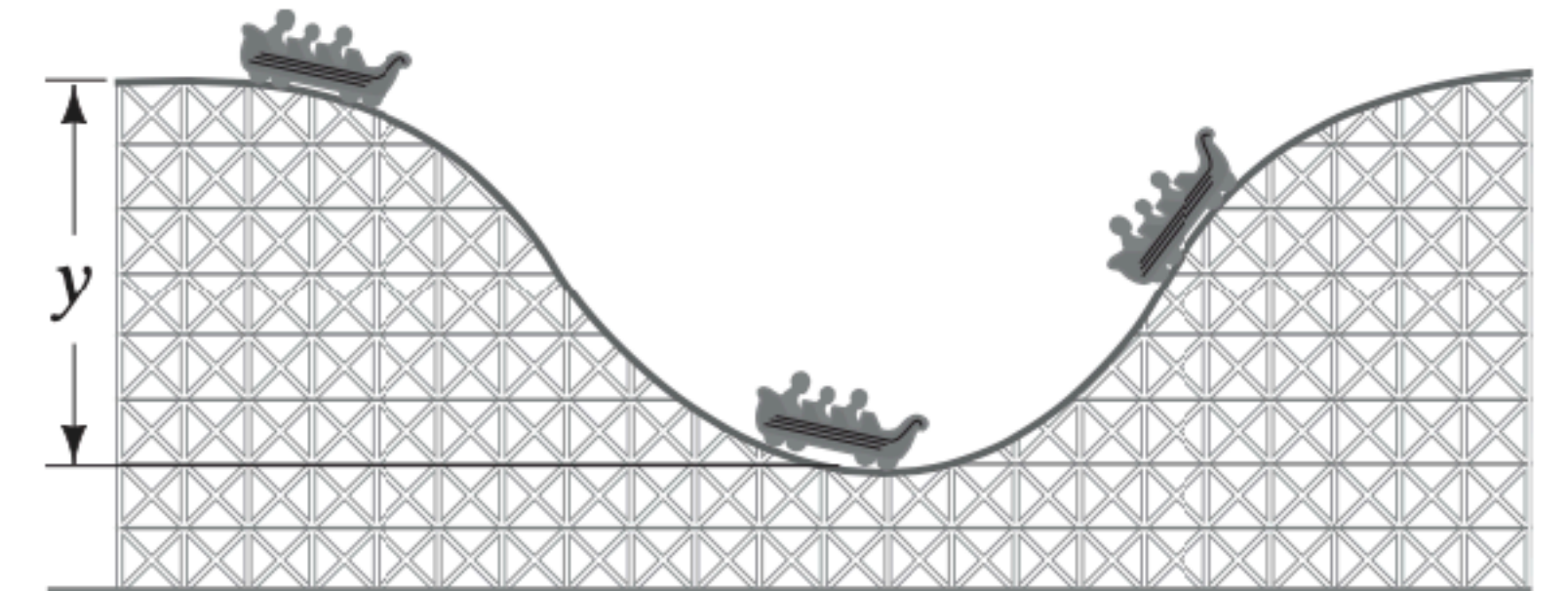


FIGURA 8–8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

La ley de la conservación de la energía

De acuerdo con la teoría atómica, **la energía térmica representa energía cinética de moléculas que se mueven rápidamente.**

Una elevación de temperatura corresponde a un incremento en la energía cinética promedio de las moléculas.

Como la energía térmica representa la energía de átomos y moléculas que constituyen un objeto, a menudo se le llama **energía interna.**

Desde el punto de vista atómico, la energía interna puede incluir no sólo la energía cinética de las moléculas, sino también la energía potencial (generalmente de naturaleza eléctrica) debido a las posiciones relativas de los átomos dentro de las moléculas.

A un **nivel macroscópico**, la energía interna **corresponde a fuerzas no conservativas** como la fricción.

Al nivel atómico, sin embargo, la energía es parcialmente cinética y potencial, y **las fuerzas correspondientes son conservativas.**

Por **ejemplo**, la energía almacenada en **los alimentos**, o en un **combustible** como la gasolina, puede considerarse como **energía potencial almacenada** en virtud de las posiciones relativas de los átomos dentro de una molécula, debido a fuerzas eléctricas entre los átomos (enlaces químicos). Para que esta energía **efectúe trabajo**, debe ser **liberada**, usualmente por medio de **una reacción química.**

La ley de la conservación de la energía

Para establecer la ley más general de la conservación de la energía, fue necesario añadir las energías eléctrica, química y otras formas en adición al calor y exploraran si éstas se ajustarían una ley de conservación.

Para cada tipo de fuerza, conservativa o no conservativa, siempre ha sido posible definir un tipo de energía que corresponda al trabajo realizado por esa fuerza.

Se ha encontrado experimentalmente que **la energía total E siempre permanece constante**. Es decir, el cambio en la energía total, cinética más potencial más todas las otras formas de energía, es igual a cero:

$$\Delta K + \Delta U + [\text{cambio en todas las otras formas de energía}] = 0. \quad (8-14)$$

Éste es uno de los principios más importantes de la física. Se llama **ley de la conservación de la energía** y puede enunciarse como sigue:

La energía total no aumenta ni disminuye en ningún proceso. La energía puede transformarse de una forma a otra, y transferirse de un objeto a otro; pero la cantidad total permanecerá constante.

La ley de la conservación de la energía

Para sistemas mecánicos conservativos, esta ley se puede derivar de las leyes de Newton y es entonces equivalente a ellas. En su generalidad plena, sin embargo, la validez de la ley de la conservación de la energía reside en la observación experimental.

Y aun cuando se haya encontrado que las leyes de Newton fallan en el mundo submicroscópico del átomo, **la ley de la conservación de la energía es válida ahí y en cualquier situación experimental probada hasta ahora.**

Conservación de la energía con fuerzas disipativas

Por ejemplo, suponga que el carro de la montaña rusa que rueda sobre las colinas de la figura 8-8 está sometido a fuerzas de fricción. Al pasar de un punto 1 a un segundo punto 2, la energía disipada por la fuerza de fricción $\vec{F}_{fr}$ que actúa sobre el carro (considerado como partícula) es

$$\int_1^2 \vec{F}_{fr} \cdot d\vec{l}.$$

Si $\vec{F}_{fr}$ es constante en magnitud, la energía disipada es simplemente $F_{fr}l$, donde l es la distancia real a lo largo de la trayectoria recorrida por el objeto del punto 1 al punto 2. Así, escribimos nuestra ecuación de conservación de la energía, ecuación 8-14, como

$$\Delta K + \Delta U + F_{fr}l = 0,$$

$$\frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) + mg(y_2 - y_1) + F_{fr}l = 0.$$

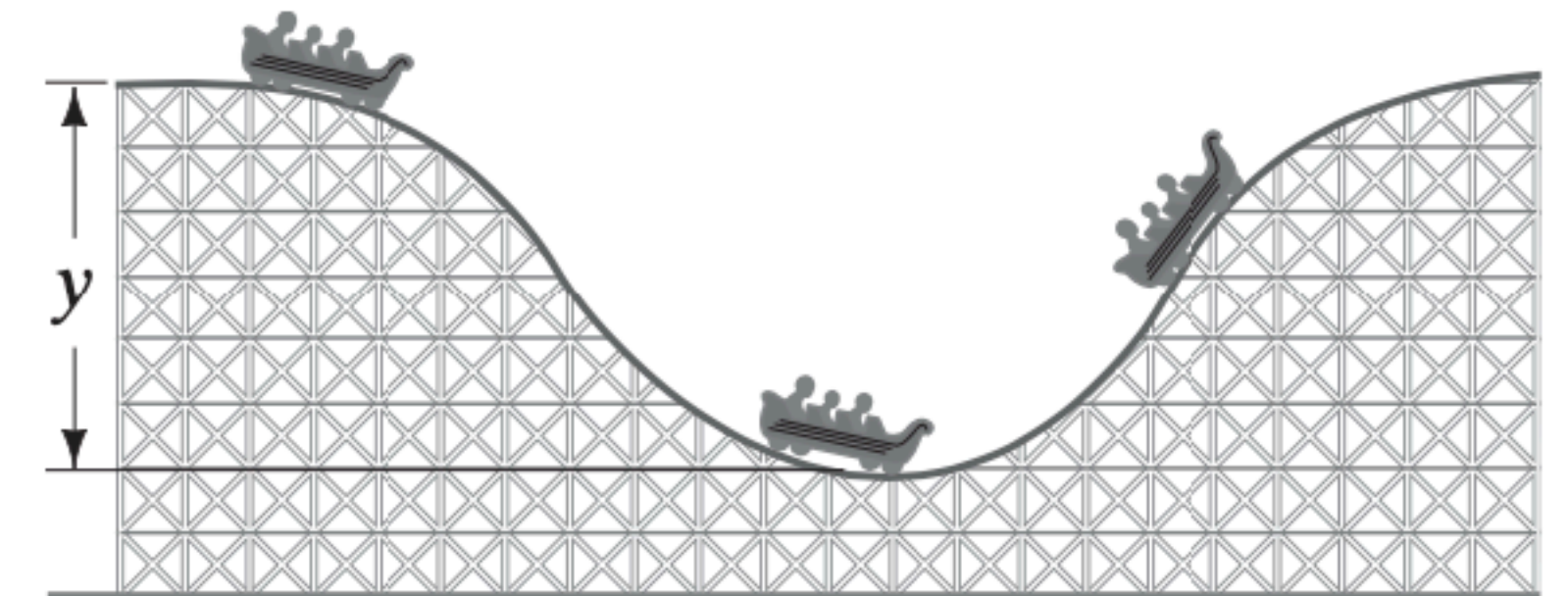


FIGURA 8-8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

Conservación de la energía con fuerzas disipativas

Podemos reescribir esta última ecuación, al comparar la energía inicial E_1 con la energía final E_2 :

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 + F_{\text{fr}}\ell. \quad \left[\begin{array}{c} \text{actúan gravedad} \\ \text{y fricción} \end{array} \right] \quad (8-15)$$

$$E_1 = E_2$$

A la izquierda tenemos la energía mecánica del sistema inicialmente, que es igual a la energía mecánica en cualquier punto subsecuente a lo largo de la trayectoria más la cantidad de energía térmica (o interna) producida en el proceso.

Otras fuerzas no conservativas pueden tratarse de la misma forma.

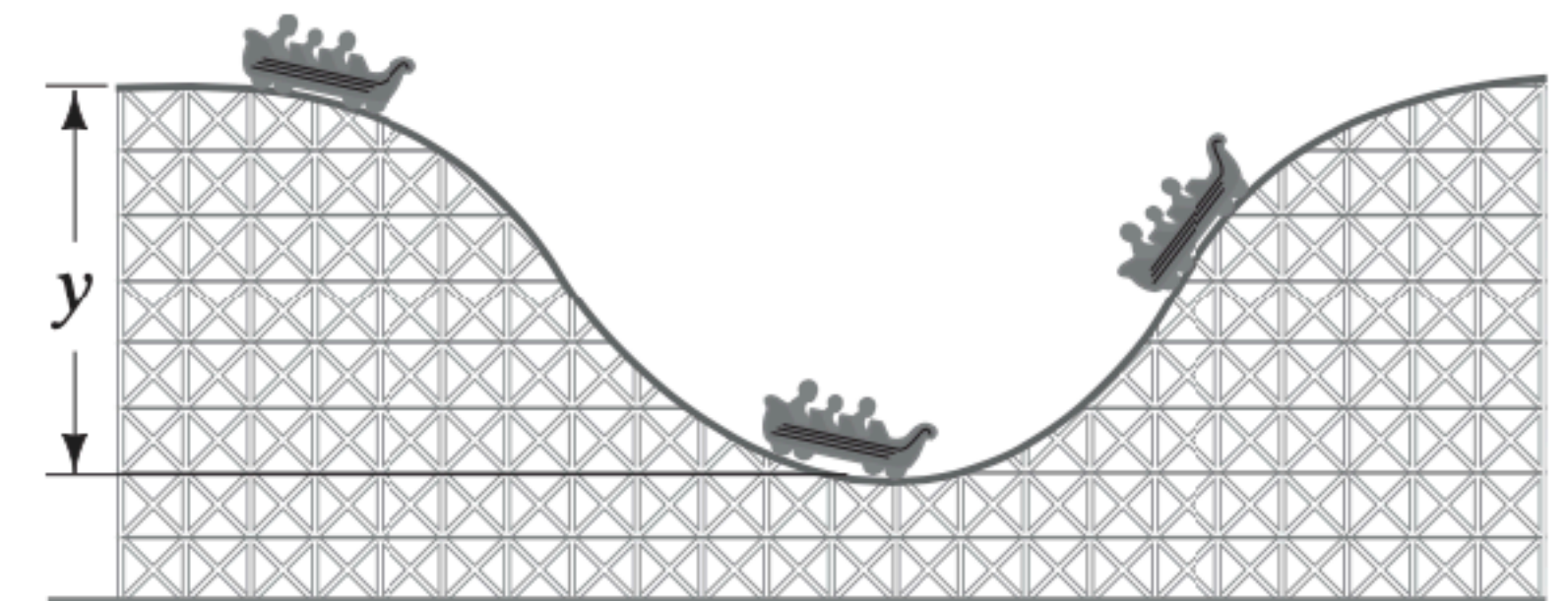


FIGURA 8-8 Un carro de montaña rusa que se mueve sin fricción ilustra la conservación de la energía mecánica.

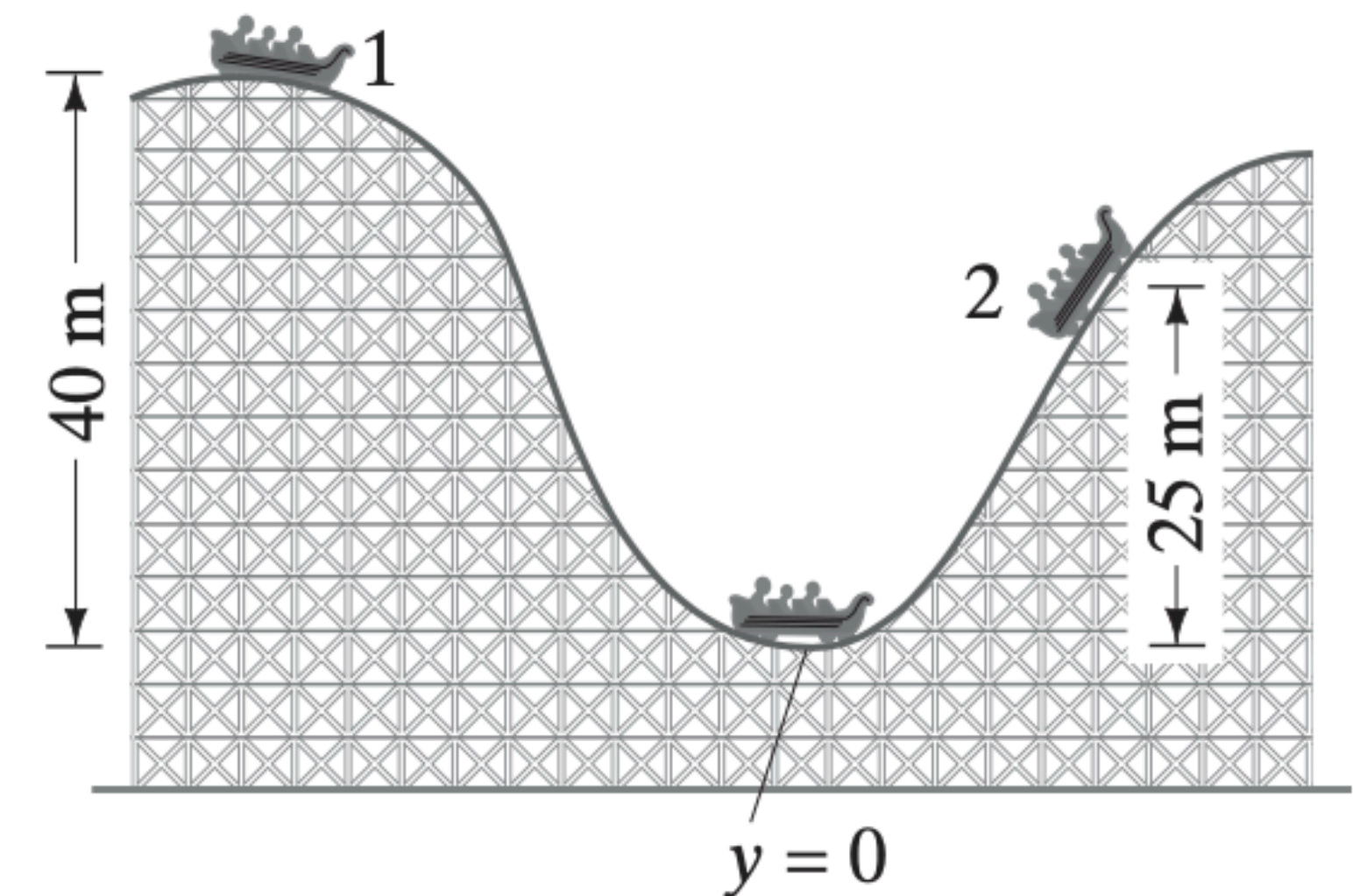
Conservación de la energía con fuerzas disipativas

Ejemplo: Fricción en el carro de una montaña rusa.

El carro de montaña rusa del ejemplo 8-4 alcanza una altura vertical de sólo 25 m en la segunda colina antes de detenerse momentáneamente (figura 8-17). Recorrió una distancia total de 400 m. **Estime la energía térmica producida y la fuerza de fricción promedio** (que se supone casi constante) sobre el carro, cuya masa es de 1000 kg.

FIGURA 8-17 Ejemplo 8-10.

A causa de la fricción, un carro de montaña rusa no alcanza la altura original sobre la segunda colina. (No está a escala).



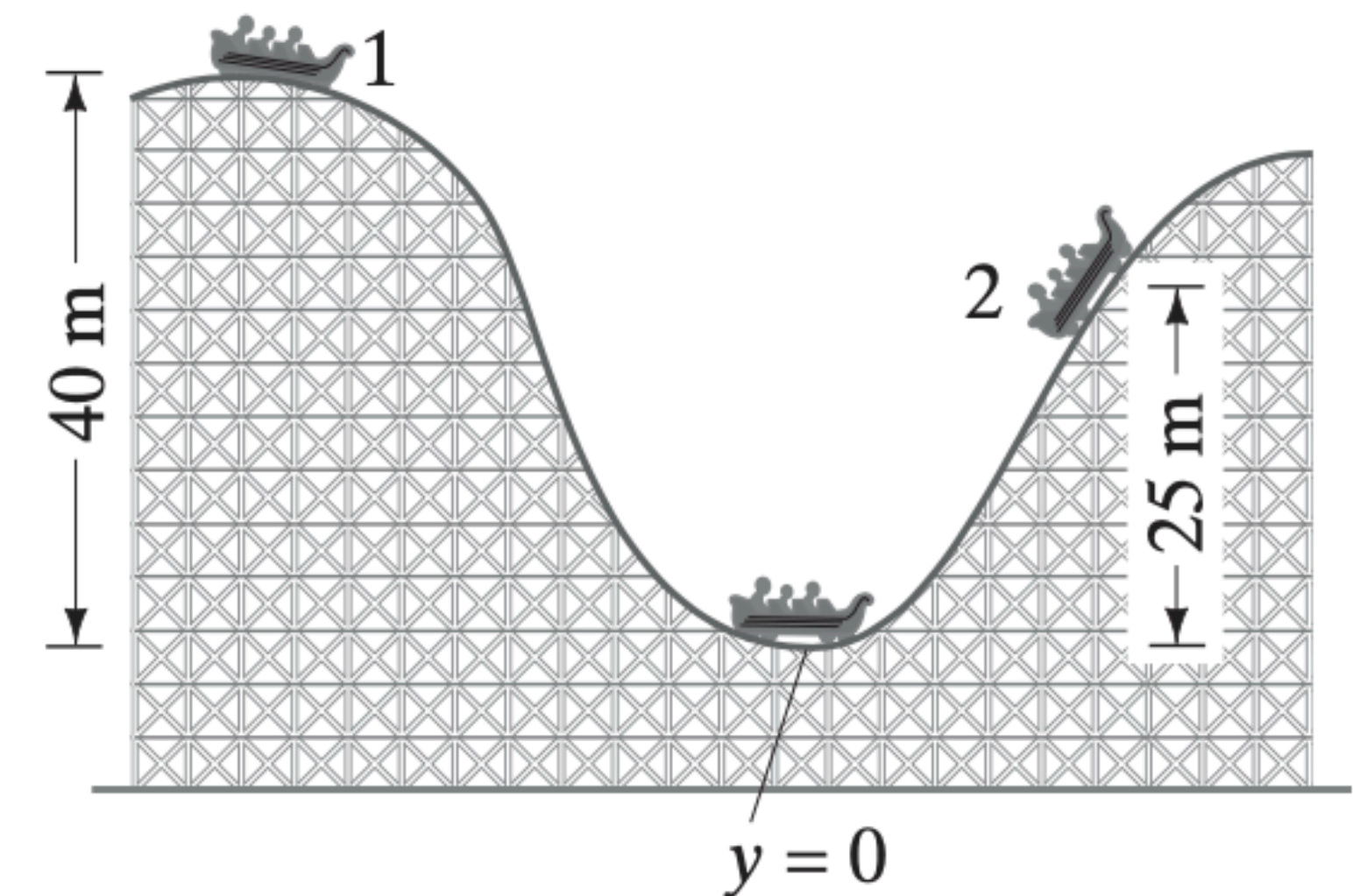
Conservación de la energía con fuerzas disipativas

SOLUCIÓN

1. Elabore un **dibujo**. Observe la figura 8-17.
2. **El sistema.** El sistema es el carro de montaña rusa y la Tierra. Las fuerzas que actúan sobre el carro son la gravedad y la fricción. (La fuerza normal también actúa sobre él, pero no realiza trabajo, así que no afecta la energía).
3. Elija las **posiciones inicial y final**. Se considera como punto 1 el instante cuando el carro comenzó a avanzar y como punto 2 el instante en que se detiene 25 m arriba sobre la segunda colina.
4. Elija el **marco de referencia**. Se elige el punto más bajo en el movimiento como $y = 0$ para la energía potencial gravitacional.
5. **¿Se conserva la energía mecánica?** No, está presente la fricción.

FIGURA 8-17 Ejemplo 8-10.

A causa de la fricción, un carro de montaña rusa no alcanza la altura original sobre la segunda colina. (No está a escala).



Conservación de la energía con fuerzas disipativas

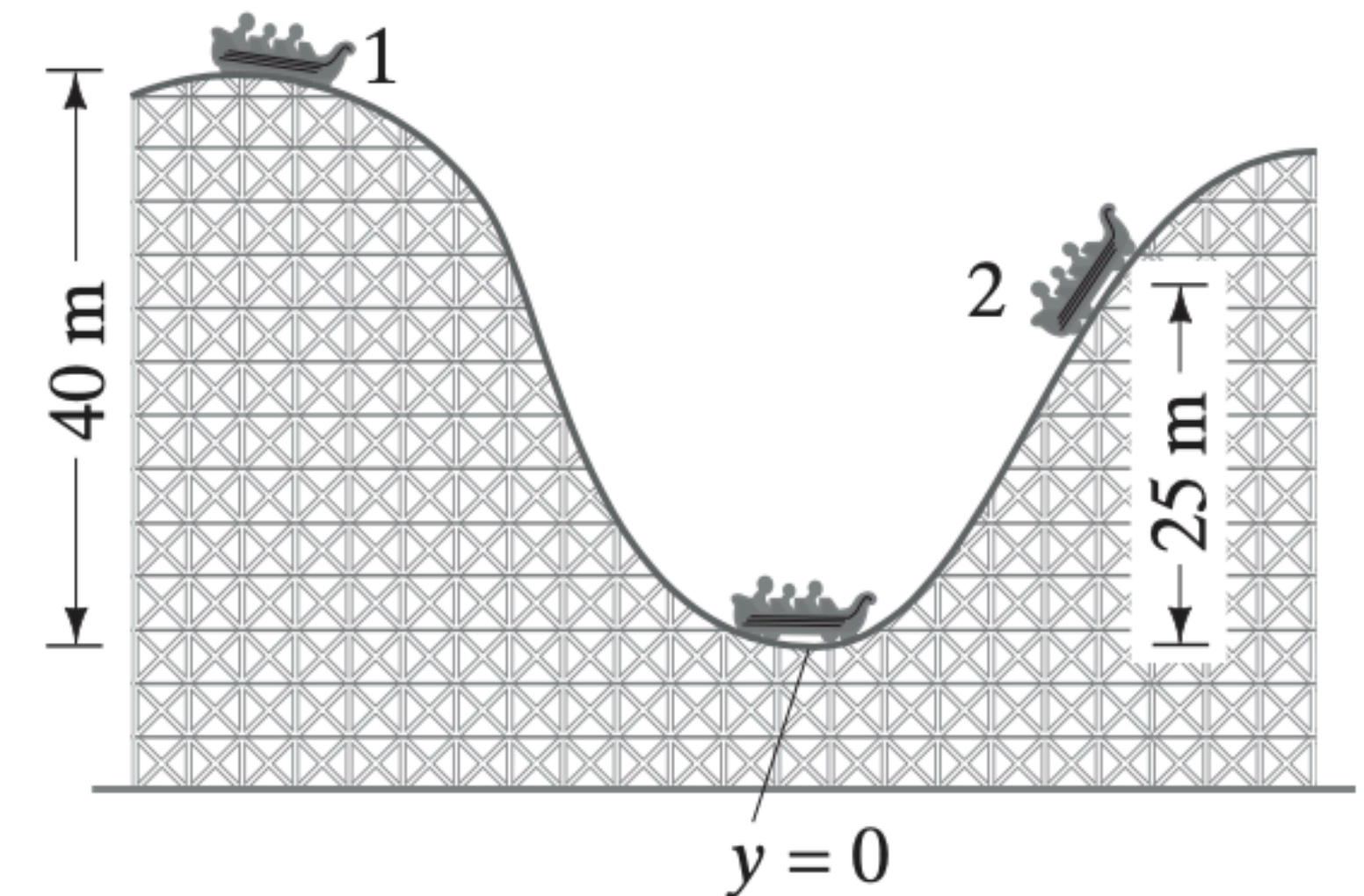
6. Aplique la conservación de la energía. Hay fricción que actúa sobre el carro, así que usamos la conservación de la energía en la forma de la ecuación 8-15, con $v_1 = 0$, $y_1 = 40 \text{ m}$, $v_2 = 0$, $y_2 = 25 \text{ m}$ y $\ell = 400 \text{ m}$. Por lo tanto,

$$0 + (1000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(40 \text{ m}) = 0 + (1000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(25 \text{ m}) + F_{\text{fr}} \ell.$$

7. Despeje. Despejamos $F_{\text{fr}} \ell$ de la ecuación anterior, que es la energía disipada como energía térmica: $F_{\text{fr}} \ell = (1000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(40 \text{ m} - 25 \text{ m}) = 147,000 \text{ J}$. La fuerza de fricción promedio era $F_{\text{fr}} = (1.47 \times 10^5 \text{ J})/400 \text{ m} = 370 \text{ N}$. [Este resultado es sólo un promedio aproximado: En varios puntos la fuerza de fricción depende de la fuerza normal, que varía de acuerdo con la pendiente].

FIGURA 8-17 Ejemplo 8-10.

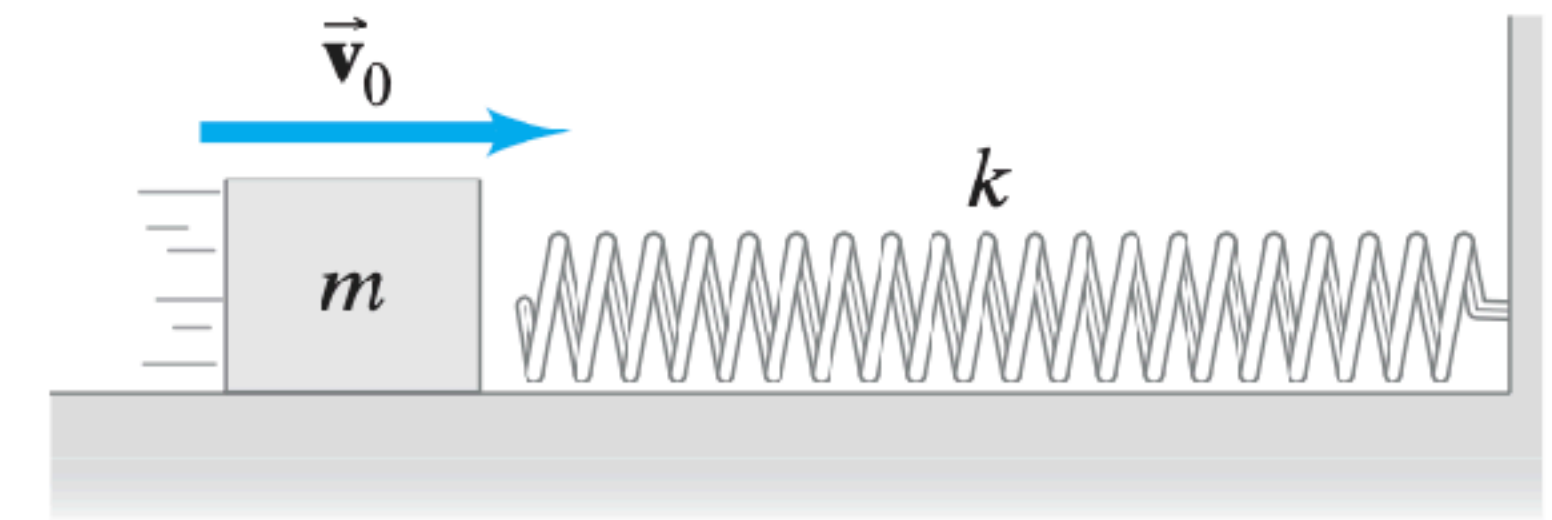
A causa de la fricción, un carro de montaña rusa no alcanza la altura original sobre la segunda colina. (No está a escala).



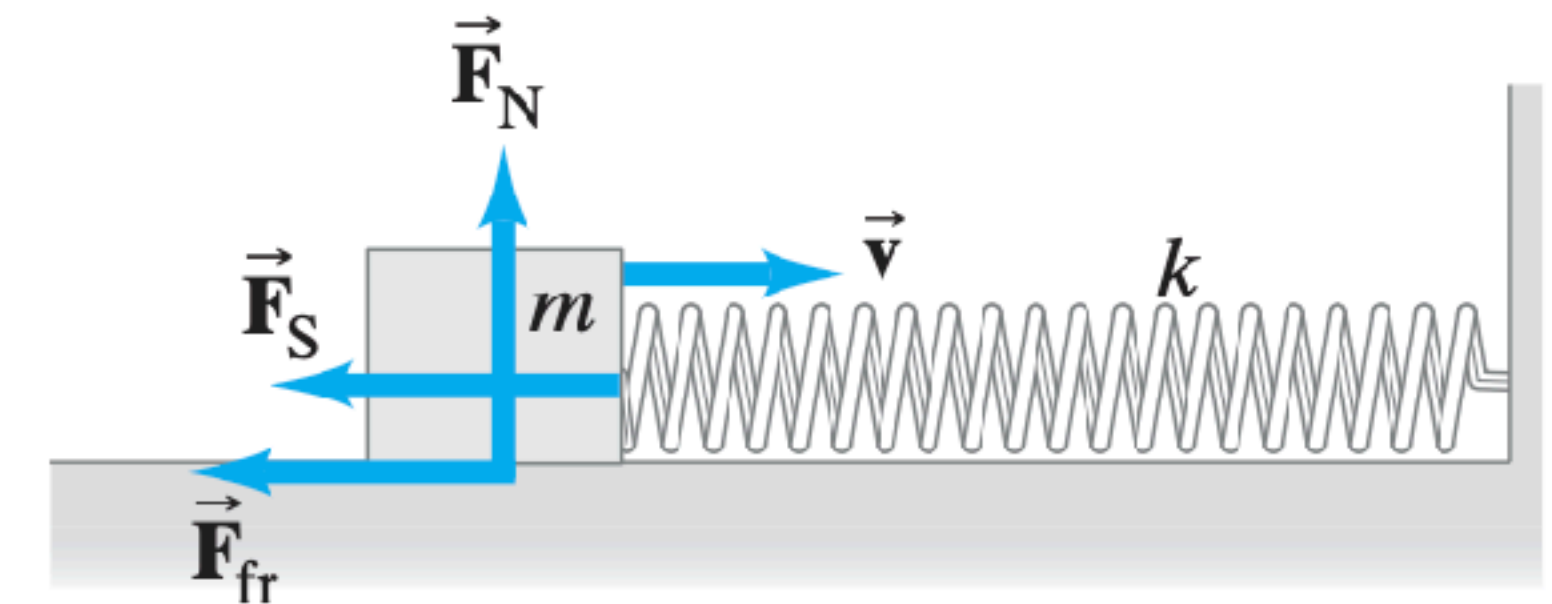
Conservación de la energía con fuerzas disipativas

Ejemplo: Fricción con un resorte.

Un bloque de masa m , que se desliza a lo largo de una superficie rugosa horizontal, viaja con una rapidez v_0 cuando golpea de frente un resorte sin masa y lo comprime una distancia máxima X . Si el resorte tiene una constante de rigidez k , **determine el coeficiente de fricción cinética** entre el bloque y la superficie.



a)



b)

FIGURA 8-18 Ejemplo 8-11.

Conservación de la energía con fuerzas disipativas

PLANTEAMIENTO En el momento de la colisión, el bloque tiene $K = \frac{1}{2}mv_0^2$ y se supone que el resorte no está comprimido, por lo que $U = 0$.

Inicialmente la energía mecánica del sistema es $\frac{1}{2}mv_0^2$. En el tiempo en que el resorte alcanza su compresión máxima, $K = 0$ y $U = \frac{1}{2}kX^2$.

Mientras tanto, la fuerza de fricción ($\mu_k F_N = \mu_k mg$) transforma la energía $F_{fr}X = \mu_k mgX$ en energía térmica.

SOLUCIÓN De la conservación de la energía podemos escribir

$$\text{energía (inicial)} = \text{energía (final)}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kX^2 + \mu_k mgX.$$

$$\mu_k = \frac{v_0^2}{2gX} - \frac{kX}{2mg}.$$

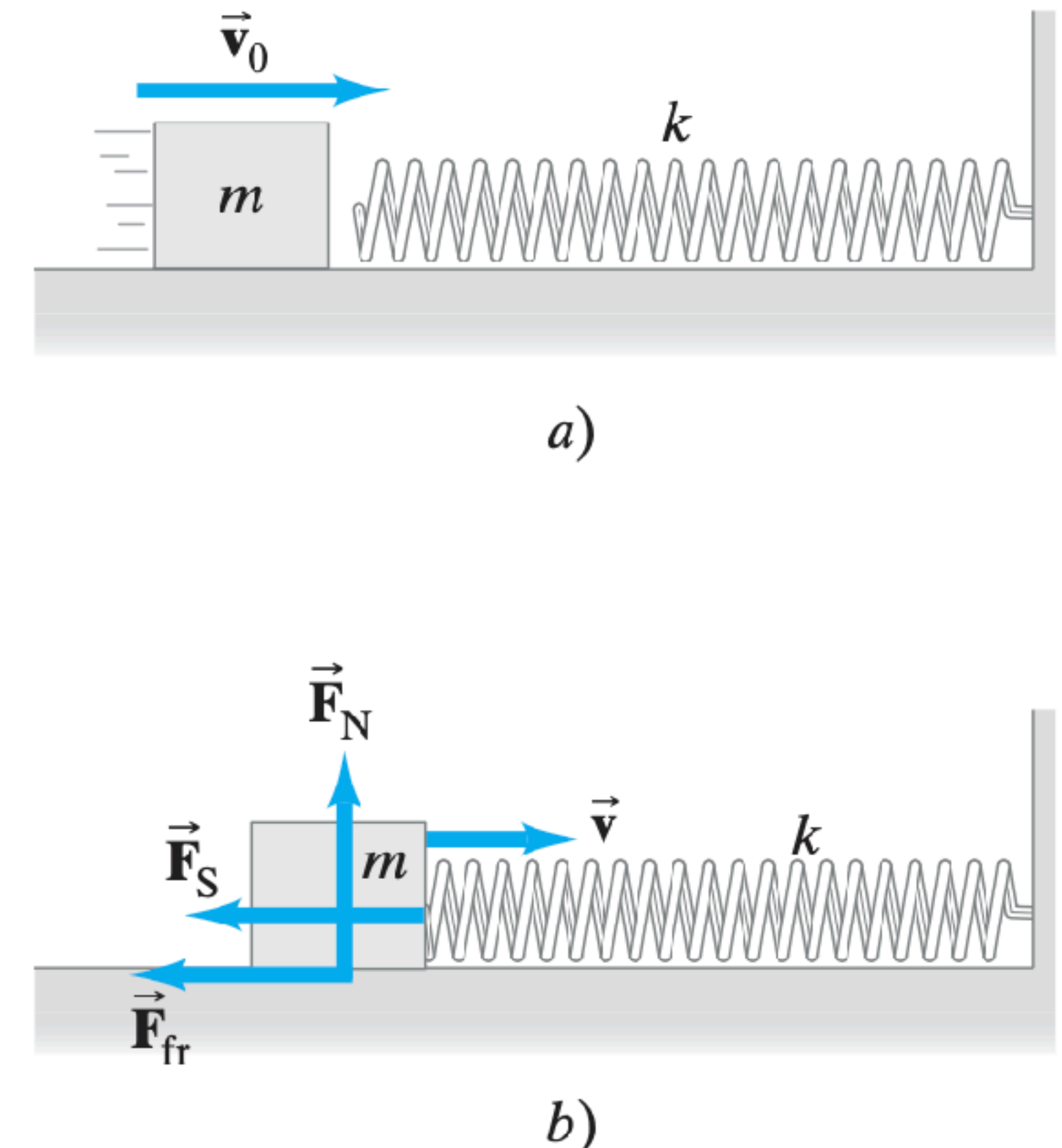


FIGURA 8-18 Ejemplo 8-11.

Energía potencial gravitacional y velocidad de escape

Hasta ahora hemos tratado con la energía potencial gravitacional suponiendo que la fuerza de gravedad es constante, $\vec{F} = m \vec{g}$. Ésta es una hipótesis exacta para objetos ordinarios que están cerca de la superficie terrestre. Sin embargo, al tratar con **la gravedad más generalmente**, para puntos lejanos a la superficie de la Tierra, debemos considerar que **la fuerza gravitacional ejercida por nuestro planeta sobre una partícula de masa m disminuye, inversamente con el cuadrado de la distancia r** desde el centro de la Tierra. La relación precisa está dada por la **ley de Newton de la gravitación universal**:

$$\vec{F} = -G \frac{mM_E}{r^2} \hat{r} \quad [r > r_E]$$

donde M_E es la masa de la Tierra y $\hat{r}$ es un vector unitario (en la posición de m) dirigido radialmente alejándose del centro de la Tierra. El signo menos indica que la fuerza sobre m está dirigida hacia el centro de la Tierra, en sentido opuesto a $\hat{r}$. **Esta ecuación puede también usarse para describir la fuerza de gravitación sobre una masa m en la vecindad de otros cuerpos celestes**, como la Luna, los planetas o el Sol, en cuyo caso M_E debe reemplazarse con la masa de ese cuerpo.

Energía potencial gravitacional y velocidad de escape

Suponga que un objeto de masa m se mueve de una posición a otra, a lo largo de una trayectoria arbitraria (figura 8-19), de manera que su distancia desde el centro de la Tierra cambie de r_1 a r_2 . El trabajo realizado por la fuerza gravitacional es

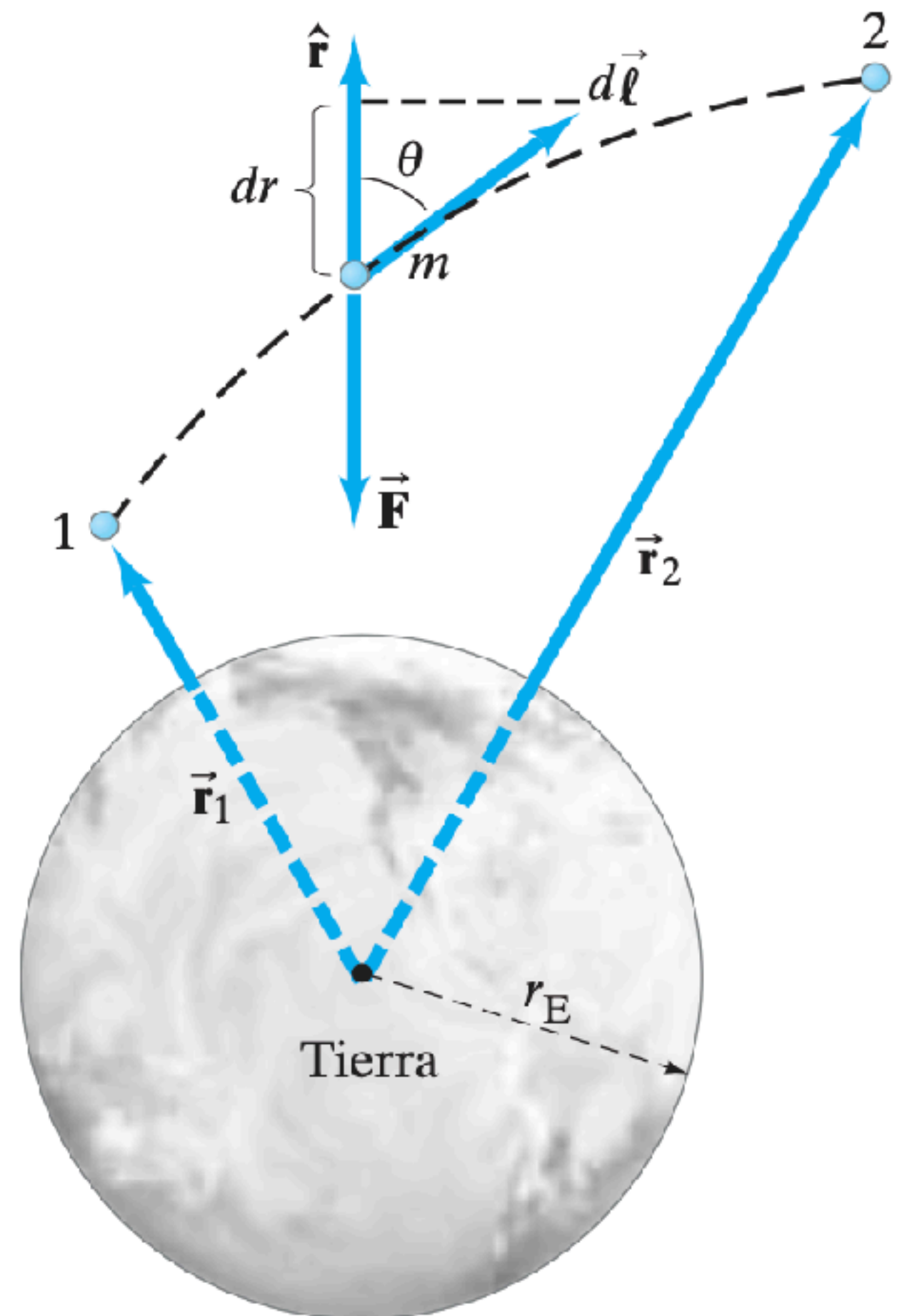
$$W = \int_1^2 \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\ell} = -GmM_E \int_1^2 \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\vec{\ell}}{r^2},$$

donde $d\ell$ representa un desplazamiento infinitesimal. Como $\hat{\mathbf{r}} \cdot d\vec{\ell} = dr$ es la componente de $d\vec{\ell}$ a lo largo de $\hat{\mathbf{r}}$ (véase la figura 8-19), entonces

$$W = -GmM_E \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = GmM_E \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

$$W = \frac{GmM_E}{r_2} - \frac{GmM_E}{r_1}.$$

FIGURA 8-19 Trayectoria arbitraria de una partícula de masa m al moverse del punto 1 al punto 2.



Energía potencial gravitacional y velocidad de escape

Como el valor de la integral **depende sólo de la posición de los puntos extremos (r_1 y r_2)** y no de la trayectoria tomada, **la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa**. Por lo tanto, usamos el concepto de **energía potencial para la fuerza gravitacional**. Como el cambio de la energía potencial está siempre definido (sección 8-2) como el negativo del trabajo efectuado por la fuerza, tenemos

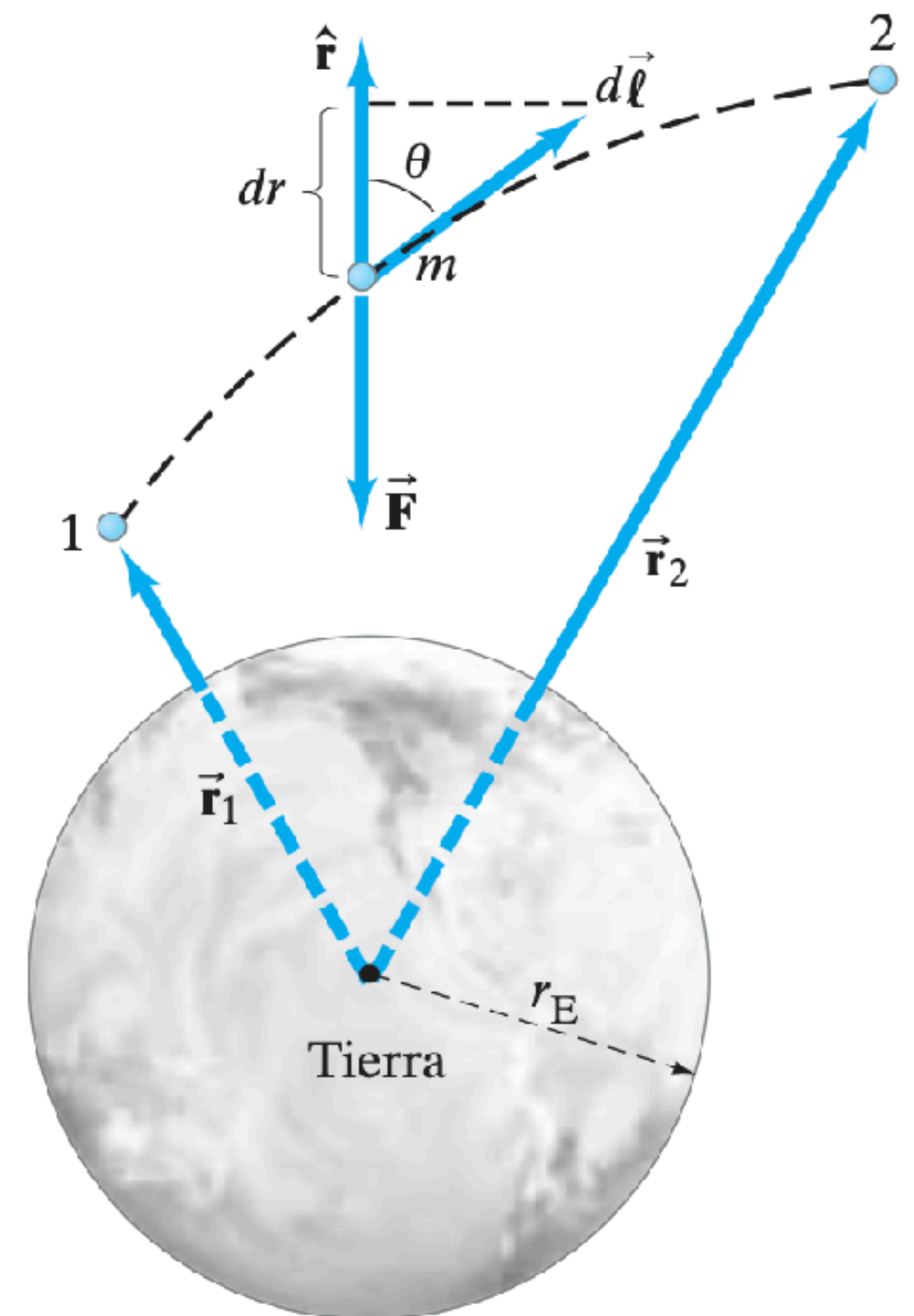
$$\Delta U = U_2 - U_1 = -\frac{GmM_E}{r_2} + \frac{GmM_E}{r_1}. \quad (8-16)$$

De la ecuación 8-16, la energía potencial a cualquier distancia r desde el centro de la Tierra puede escribirse como:

$$U(r) = -\frac{GmM_E}{r} + C,$$

donde C es una constante.

FIGURA 8-19 Trayectoria arbitraria de una partícula de masa m al moverse del punto 1 al punto 2.



Energía potencial gravitacional y velocidad de escape

Es común elegir $C = 0$, por lo que

$$U(r) = -\frac{GmM_E}{r} \quad \left[\begin{array}{l} \text{gravedad} \\ (r > r_E) \end{array} \right] \quad (8-17)$$

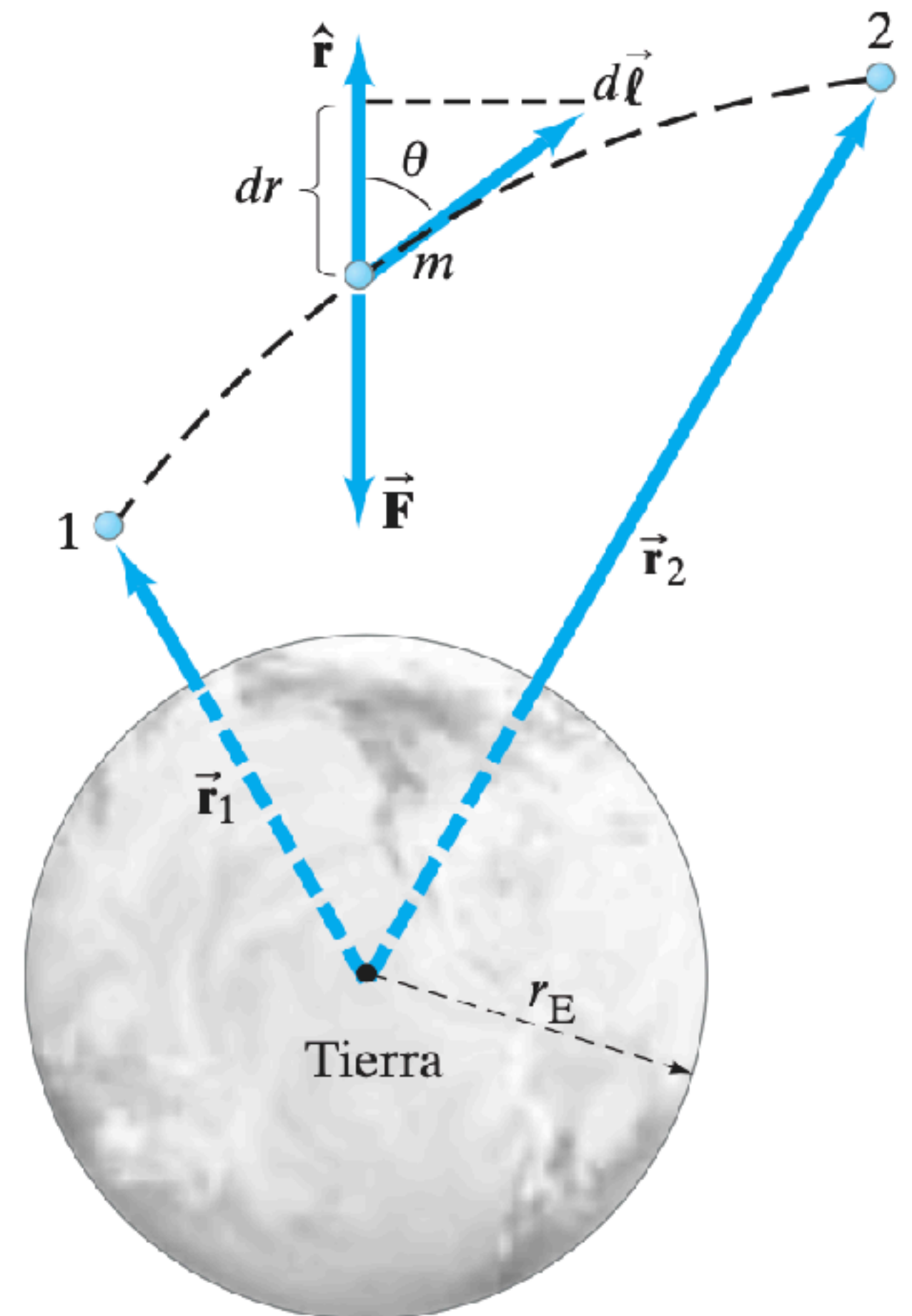
Con esta selección de C , $U = 0$ en $r = \infty$. Conforme un objeto se aproxima a la Tierra, su energía potencial disminuye y es siempre negativa (figura 8-20).

La ecuación 8-16 se reduce a la ecuación 8-2, $\Delta U = mg(y_2 - y_1)$, para objetos cerca de la superficie terrestre (véase el problema 48).

Para una partícula de masa m , que siente sólo la fuerza de la gravedad terrestre, se conserva la energía total puesto que la gravedad es una fuerza conservativa. Por lo tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{mM_E}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{mM_E}{r_2} = \text{constante} \quad \left[\begin{array}{l} \text{sólo} \\ \text{gravedad} \end{array} \right] \quad (8-18)$$

FIGURA 8-19 Trayectoria arbitraria de una partícula de masa m al moverse del punto 1 al punto 2.



Energía potencial gravitacional y velocidad de escape

Ejemplo: Paquete que se deja caer desde un cohete a alta velocidad.

Una caja de película vacía se deja caer desde un cohete que se aleja de la Tierra con una rapidez de 1800 m/s, cuando está a 1600 km sobre la superficie terrestre. El paquete llega finalmente a la Tierra. **Estime su rapidez justo antes del impacto.** Ignore la resistencia del aire.

Energía potencial gravitacional y velocidad de escape

PLANTEAMIENTO Usamos la conservación de la energía. El paquete tiene inicialmente una rapidez relativa a la Tierra igual a la rapidez del cohete del que cae.

SOLUCIÓN En este caso, la conservación de la energía se expresa en la ecuación 8-18 como

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{mM_E}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{mM_E}{r_2}$$

donde $v_1 = 1.80 \times 10^3 \text{ m/s}$, $r_1 = (1.60 \times 10^6 \text{ m}) + (6.38 \times 10^6 \text{ m}) = 7.98 \times 10^6 \text{ m}$, y $r_2 = 6.38 \times 10^6 \text{ m}$ (el radio de la Tierra). Despejamos v_2 :

$$\begin{aligned} v_2 &= \sqrt{v_1^2 - 2GM_E \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)} \\ &= \sqrt{(1.80 \times 10^3 \text{ m/s})^2 - 2(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})} \\ &\quad \times \left(\frac{1}{7.98 \times 10^6 \text{ m}} - \frac{1}{6.38 \times 10^6 \text{ m}} \right) \\ &= 5320 \text{ m/s.} \end{aligned}$$

Velocidad de escape

Cuando un cuerpo se lanza al aire desde la Tierra, regresará a ésta, a menos que su rapidez sea muy alta. Si la rapidez *es* muy alta, sin embargo, continuará viajando en el espacio y nunca regresará a la Tierra (a menos que estén presentes otras fuerzas o sufra colisiones).

La velocidad inicial mínima necesaria para impedir que un objeto regrese a la Tierra se llama **velocidad de escape** desde la Tierra, v_{esc} .

Para determinar v_{esc} desde la superficie terrestre (ignorando la resistencia del aire), usamos la ecuación 8-18 con $v_1 = v_{\text{esc}}$ y $r_1 = r_E = 6.38 \times 10^6 \text{ m}$, el radio de la Tierra. Como queremos la rapidez mínima de escape, necesitamos que el objeto alcance $r_2 = \infty$ con rapidez nula, $v_2 = 0$. Aplicando la ecuación 8-18 tenemos

$$\frac{1}{2}mv_{\text{esc}}^2 - G\frac{mM_E}{r_E} = 0 + 0$$

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM_E/r_E} = 1.12 \times 10^4 \text{ m/s} \quad \textbf{(8-19)}$$

o 11.2 km/s. Es importante notar que aunque una masa puede escapar de la Tierra (o del Sistema Solar) para nunca regresar, la fuerza sobre ella debido al campo gravitacional terrestre nunca es en realidad cero para un valor finito de r .

Velocidad de escape

Ejemplo: Escape de la Tierra o de la Luna.

- a) Compare las velocidades de escape de un cohete desde la Tierra y desde la Luna.
- b) Compare las energías requeridas para lanzar los cohetes. Para la Luna, $M_M = 7.35 \times 10^{22}$ kg y $r_M = 1.74 \times 10^6$ m; y para la Tierra, $M_E = 5.98 \times 10^{24}$ kg y $r_E = 6.38 \times 10^6$ m.

Velocidad de escape

SOLUCIÓN *a)* Usando la ecuación 8-19, la razón de las velocidades de escape es

$$\frac{v_{\text{esc}}(\text{Tierra})}{v_{\text{esc}}(\text{Luna})} = \sqrt{\frac{M_{\text{E}}}{M_{\text{M}}} \frac{r_{\text{M}}}{r_{\text{E}}}} = 4.7.$$

Para escapar de la Tierra se requiere una rapidez 4.7 veces la requerida para escapar de la Luna.

b) El combustible que debe quemarse da energía proporcional a v^2 ($K = \frac{1}{2}mv^2$); entonces, para lanzar un cohete que escape de la Tierra se requiere $(4.7)^2 = 22$ veces más energía que la necesaria para escapar de la Luna.

Potencia

La **potencia** se define como la *tasa con que se efectúa trabajo*. La *potencia promedio*, $\bar{P}$, es igual al trabajo W efectuado dividido entre el tiempo t que toma realizarlo:

$$\bar{P} = \frac{W}{t}. \quad (8-20a)$$

Puesto que el trabajo realizado en un proceso implica la transformación de energía de un tipo (u objeto) en otro, la potencia también se define como la *tasa a la que se transforma la energía*:

$$\bar{P} = \frac{W}{t} = \frac{\text{energía transformada}}{\text{tiempo}}.$$

La **potencia instantánea**, P , es

$$P = \frac{dW}{dt}. \quad (8-20b)$$

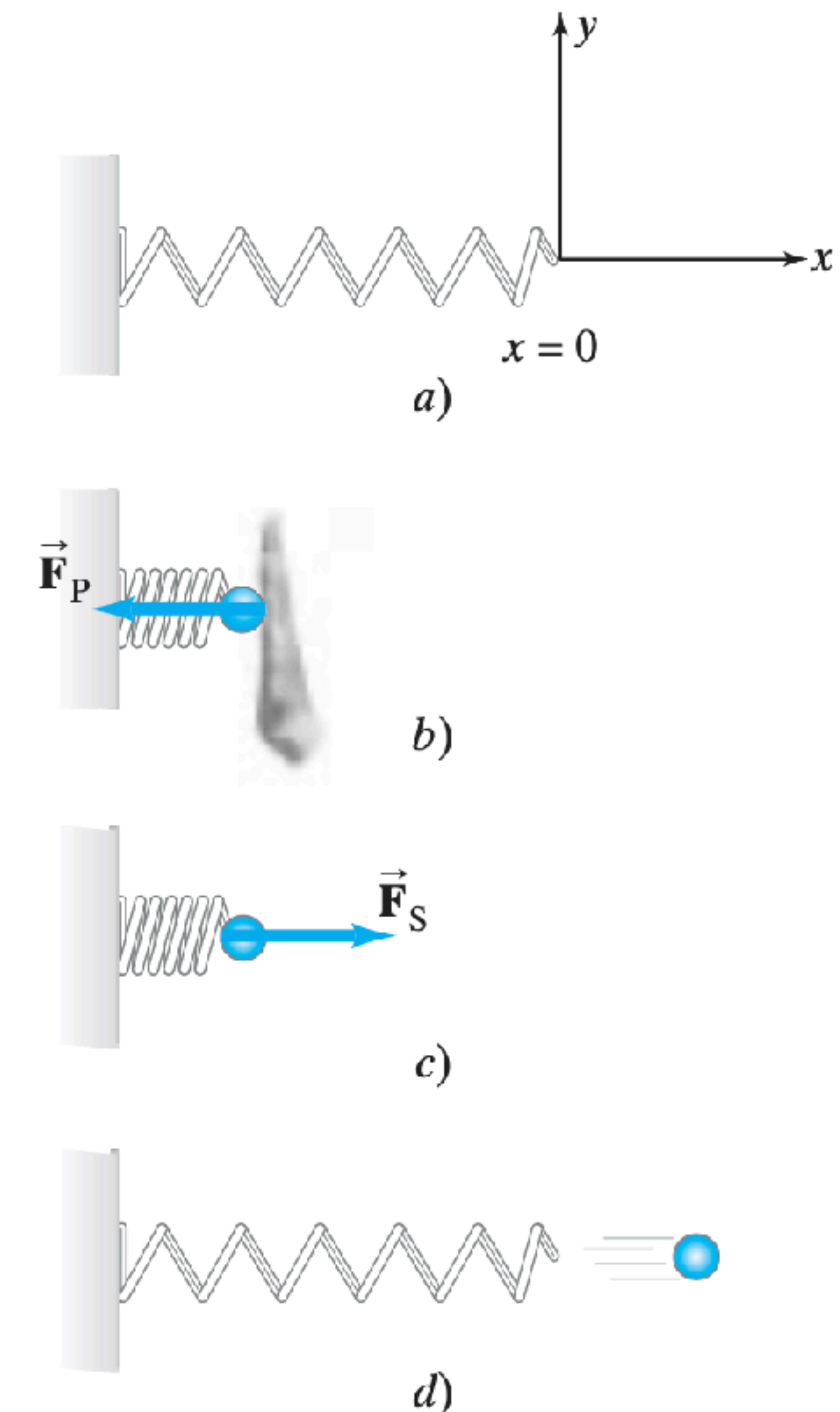
Potencia

El trabajo efectuado en un proceso es igual a la energía transferida de un objeto a otro. Por ejemplo, cuando la energía potencial almacenada en el resorte de la figura 8-6c se transforma en energía cinética de la pelota, el resorte efectúa trabajo sobre ésta. Asimismo, cuando usted lanza una pelota o empuja un carrito de supermercado, *siempre que se efectúe trabajo, la energía se transfiere de un cuerpo a otro*. Por consiguiente, afirmamos también que la potencia es la *tasa a la que se transforma la energía*:

$$P = \frac{dE}{dt}. \quad (8-20c)$$

La potencia de un caballo se refiere a cuánto trabajo puede efectuar éste por unidad de tiempo. La clasificación por potencia de un motor se refiere a cuánta energía química o eléctrica puede transformarse en energía mecánica por unidad de tiempo.

FIGURA 8-6 a) Un resorte b) puede almacenar energía (energía potencial elástica) cuando está comprimido, y c) y d) puede usarse para efectuar trabajo al ser liberado.



Potencia

En unidades SI, la potencia se mide en joules por segundo, y esta unidad recibe un nombre especial: **watt** (W), $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$. Estamos más familiarizados con el watt en aparatos eléctricos: la tasa a la que una bombilla eléctrica o un calentador cambian energía eléctrica en energía luminosa o térmica. No obstante, el watt se usa también para otros tipos de transformación de energía.

*En el sistema inglés, la unidad de potencia es el pie-libra por segundo (ft lb/s). Con frecuencia para fines prácticos se utiliza una unidad mayor, el **caballo de potencia**. Un caballo de potencia (hp) se define como $550 \text{ ft}\cdot\text{lb/s}$, que es igual a 746 watts. Por lo común, la potencia de un motor se especifica en hp o en ($1 \text{ kW} \sim 1\frac{1}{3} \text{ hp}$).*

Potencia

Para entender la distinción entre energía y potencia, considere el siguiente ejemplo. **Una persona está limitada en el trabajo que puede efectuar, no sólo por la energía total requerida, sino también por la rapidez con que se transforma dicha energía;** es decir, por la potencia.

Un individuo, por ejemplo, es capaz de caminar una distancia larga o subir muchos pisos de escaleras, antes de que tenga que detenerse porque haya invertido mucha energía en ello. Por otro lado, una persona que corre muy rápido por las escaleras puede sentirse exhausta después de subir sólo un piso o dos. Está limitada en este caso por la potencia, es decir, la tasa con la que su cuerpo puede transformar energía química en energía mecánica.